

第 7 讲 发射和接收技术

吕晓德 研究员

中国科学院空天信息创新研究院

2026年春季学期

本讲大纲

第1节 发射机的基本原理

第2节 发射机类型特点与应用

第3节 发射机主要参数及设计要点

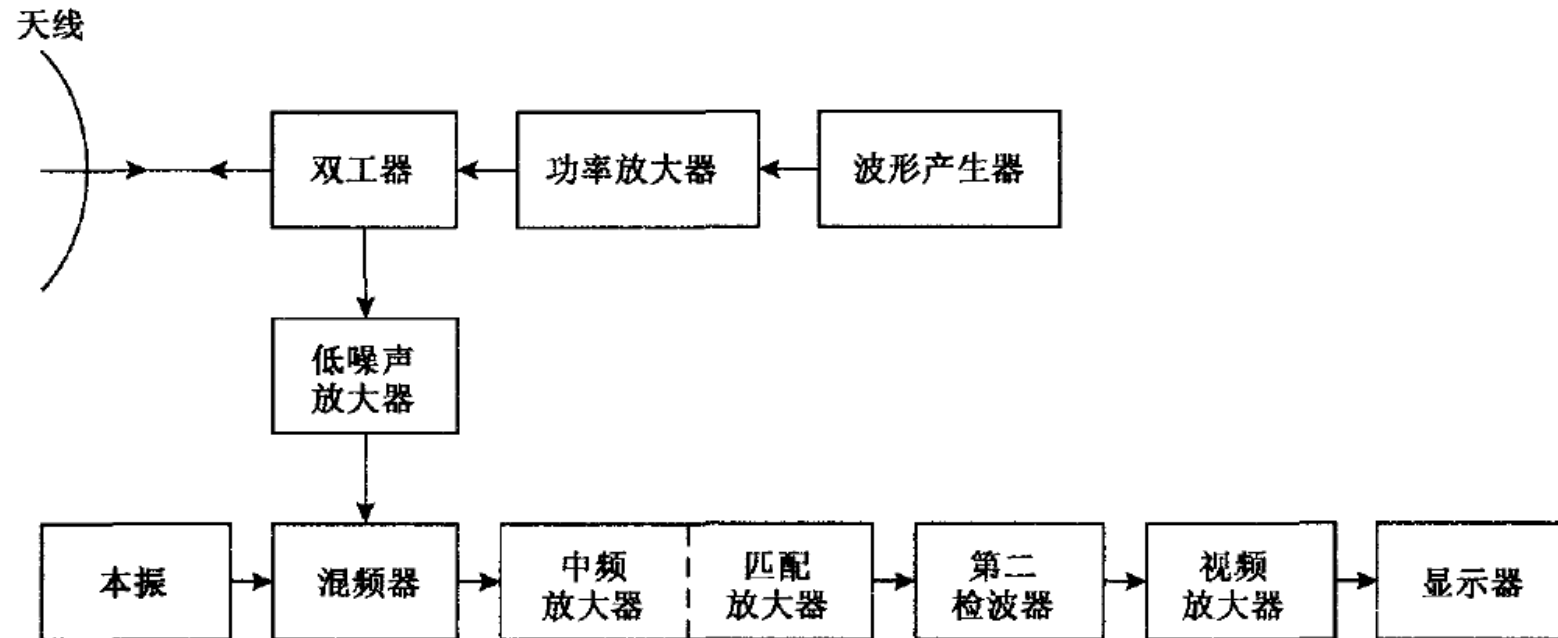
第4节 接收机的基本原理

第5节 接收机主要参数及设计要点

1.1 雷达发射机原理-需求

● 雷达系统角度的需求

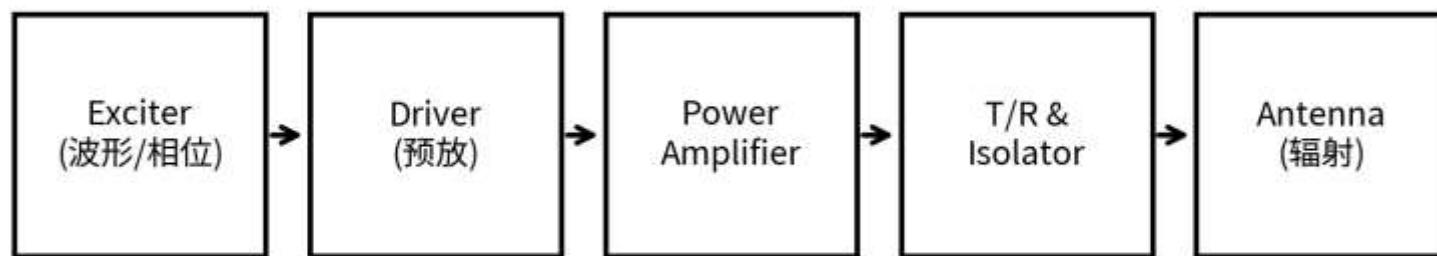
- ◆ 以需要的平均功率和峰值功率提供必要的发射能量以及要求的稳定性和低噪声，以便进行良好的多普勒处理：带宽大且容易调谐：能根据需要进行幅度、频率或相位调制：能高效率工作：可靠性高及寿命长；只要求最少量的维护：没有危险的X射线辐射：有无人值守工作方式：成本可承担：根据应用场合具备合理的尺寸和质量



1.1 发射机基本原理-基本组成及类型

- 发射机=射频源+直流电源（DC power supply）+散热器+保护装置（高压拉弧放电）+安全联锁+监测装置+隔离器+高压电缆+绝缘油箱（用来浸没高压阴极引出套管，防止电晕与高压击穿）+铅屏蔽（使用高电压时用于屏蔽X射线的）
- 射频源/调制器：决定增益、带宽、脉宽、脉内起伏、抖动（直接映射到频谱与旁瓣）
- 直流电源：输出稳定高电压，电源纹波与瞬态响应直接映射 AM/PM 噪声与寄生杂散
- 安全保护链路：反射功率、过流过压、火花/放电、过温，是可靠性的底线；
其他：监测装置、隔离器、散热器

发射机链路（示意）



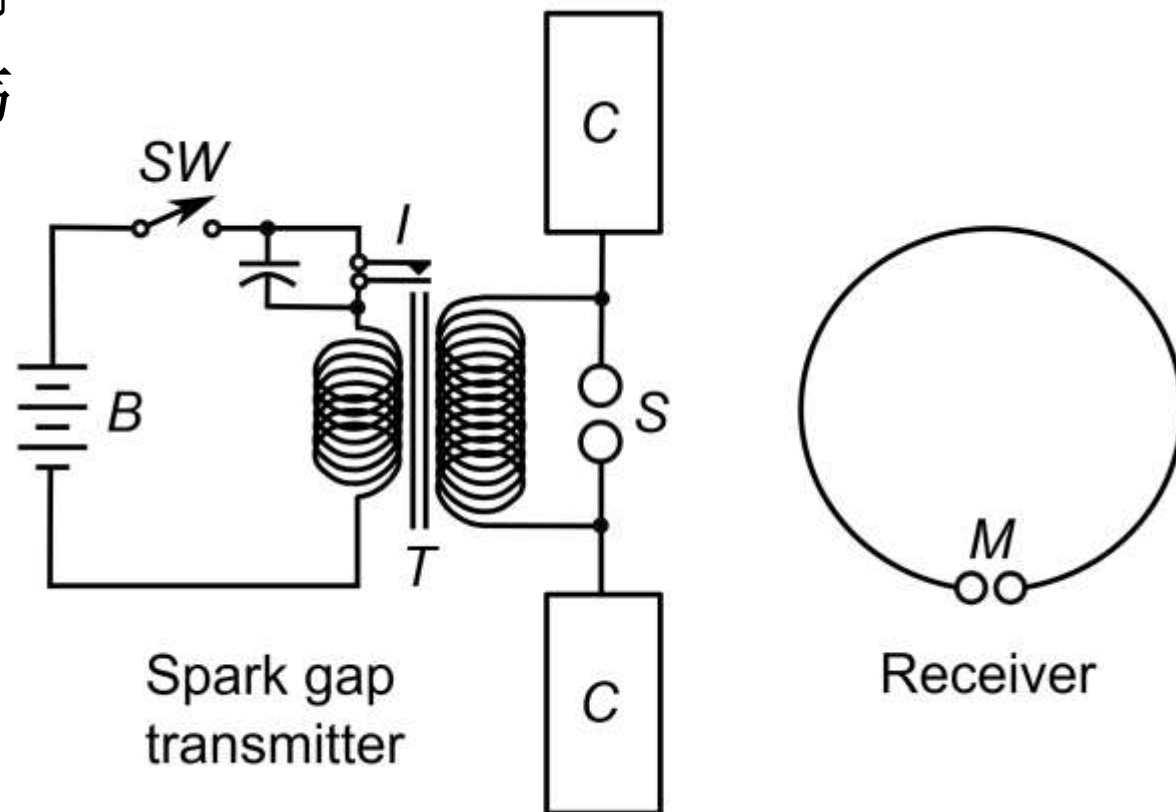
1.1 发射机基本原理-历史发展

● 射频源是核心：从最早的“振荡器” (Oscillator) 到“放大器” (Amplifier)

- ◆ 赫兹实验“发射机”：火花隙触发的自激振荡器
- ◆ 感应线圈把两端充到高电压 火花隙击穿
- ◆ 储能迅速释放，谐振结构发生阻尼振荡
- ◆ 该振荡电流辐射出电磁波，输出是短促、衰减的RF脉冲串，不是稳定的连续波

● 两者根本区别

- ◆ 有没有外部RF输入
- ◆ 影响信号本身的稳定性及调制自由度



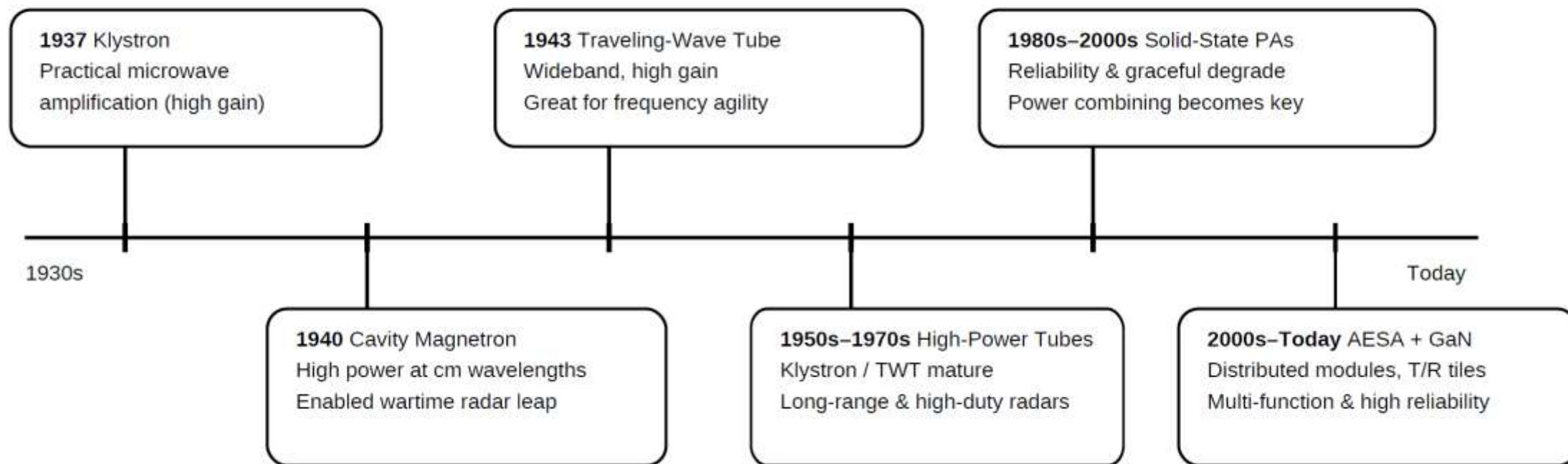
1.1 发射机基本原理-历史发展

● 牵引指标：功率、频率、带宽、调制、效率…

◆ 体制主线：非相参（自激振荡器）→ 相参（PA）→ 多模式/捷变

◆ WWII 磁控管推动微波雷达工程化（峰值功率/体积重量跃迁）；PA 脉压/多普勒体制；TWT 推动宽带与捷变；SSPA 模块化推动高可靠与相控阵分布式功率

Transmit Technology Milestones (Conceptual Timeline)



1.1 雷达发射机原理-能量、相参、波形、效率

● 能量够不够、相位稳不稳、频谱纯度

◆ 输出能量：峰值功率、平均功率、占空比

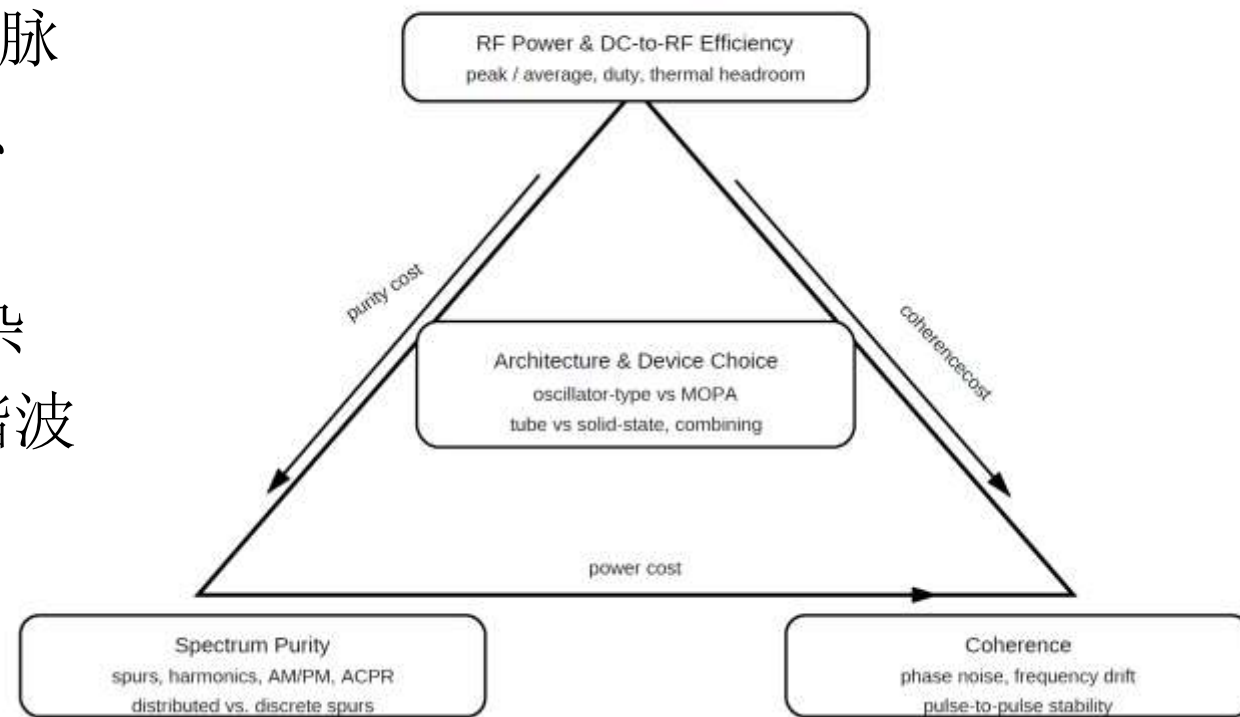
◆ 相参指标：频率稳定度、相位噪声、脉间相位一致性（能不能做多普勒脉压、相参积累）

◆ 波形/频谱指标：带宽、调制方式、杂散、旁瓣等；其中杂散-带内、带外谐波/杂散，带外滤波、带内离散+分布

◆ 工程现实：电源、效率/散热、保护、可靠性、维护性

A Practical Design Triangle: Power – Spectrum – Coherence

Changing one corner usually “pulls” the other two



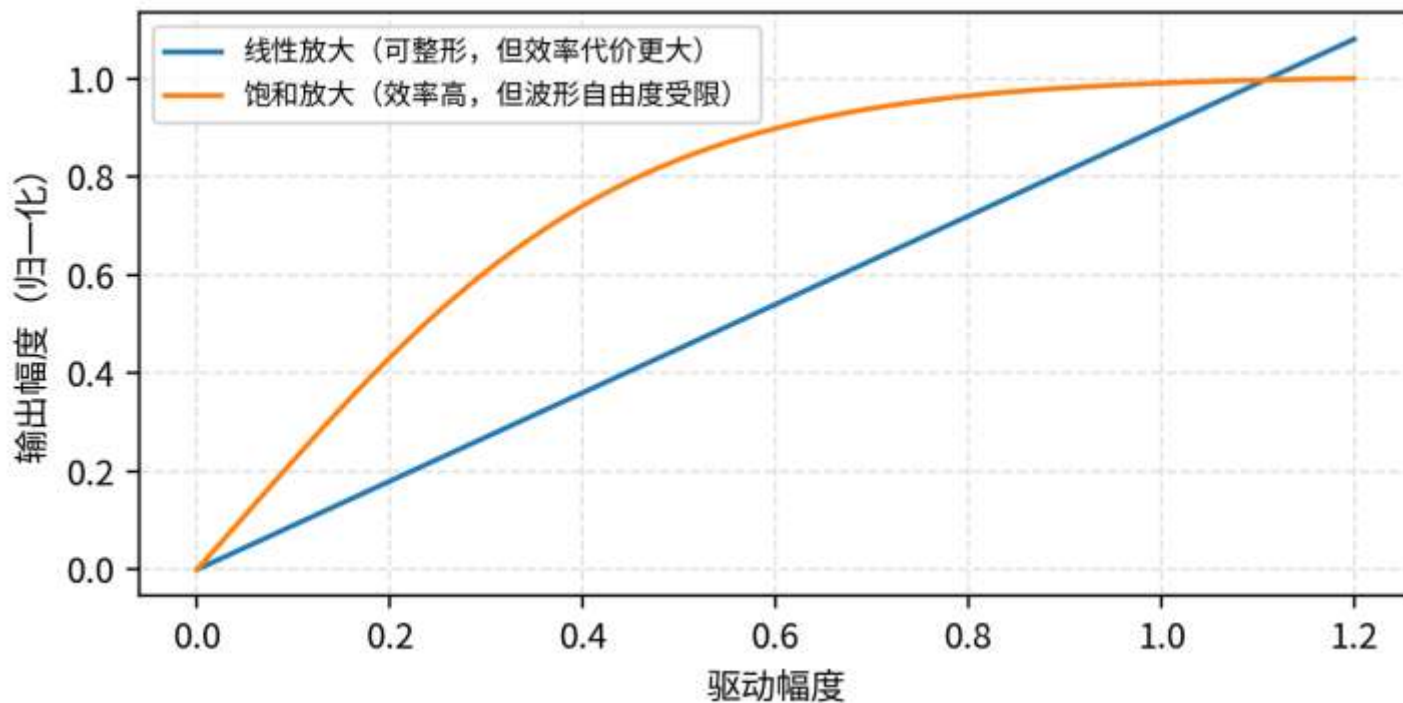
1.2 线性工作 vs 饱和工作：波形自由度与效率折衷

- 线性工作（A）：输出随输入线性变化；失真小，能做幅度整形与复杂调制，但效率通常较低（往往低于50%）
- 饱和工作（C）：效率高、峰值友好，但输出受限，调制/整形空间变窄

- 常规处理

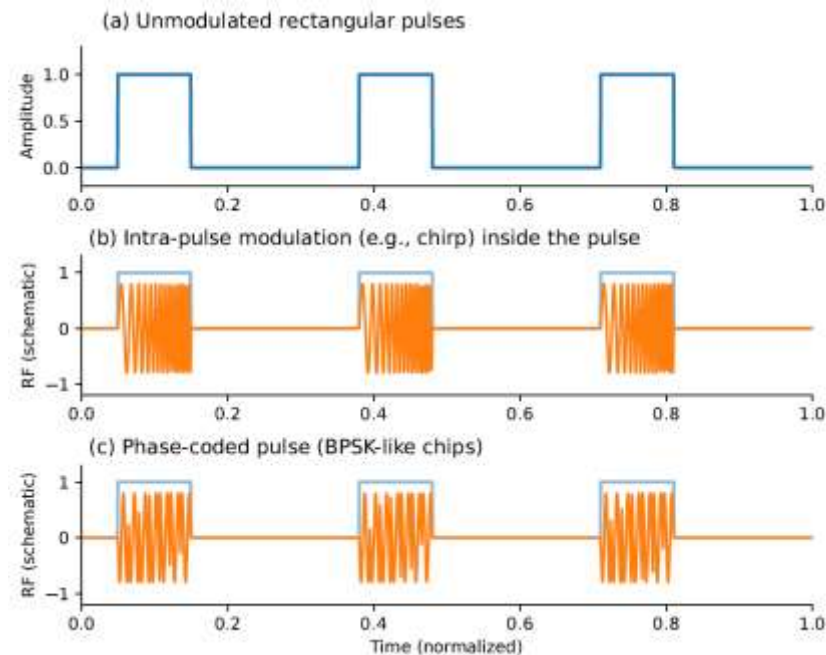
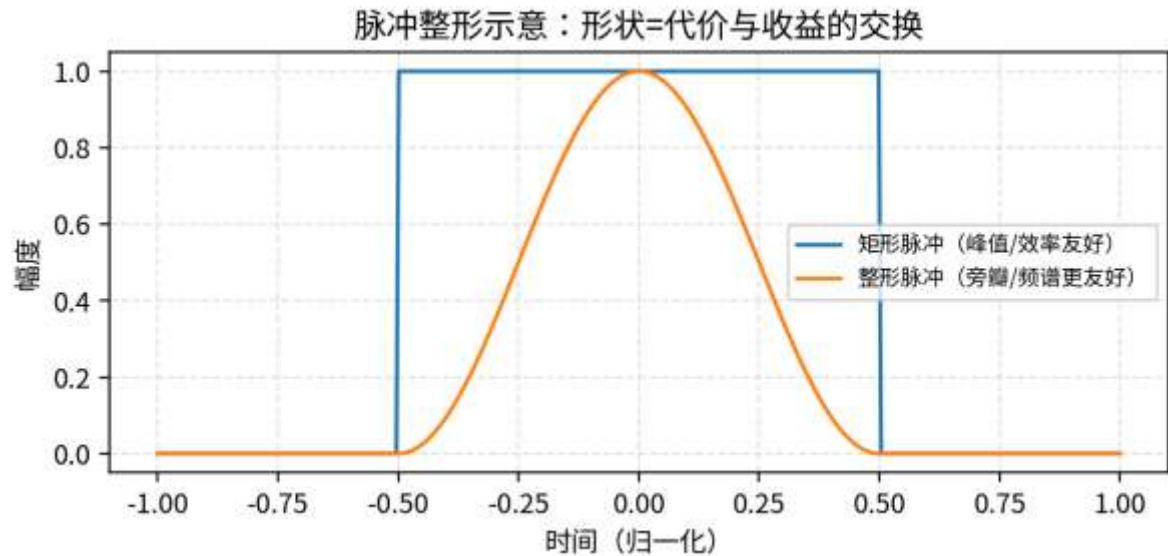
- ◆ 前级波形控制
- ◆ 末级高功率输出（提高效率）
- ◆ 接收小信号，线性放大

线性 vs 饱和：一张曲线看懂取舍



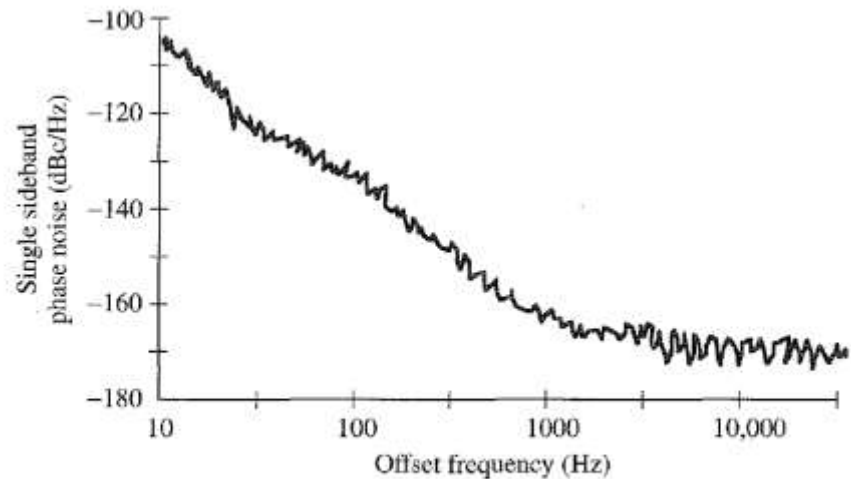
1.3 脉冲调制：改善旁瓣和频谱

- 矩形脉冲：能量密度高、实现简单，但频谱旁瓣高
- 调制脉冲：频谱/旁瓣性能优，但等效能量或峰值利用率下降
- 调制带来的系统代价：峰值裕度、调制器线性度、放大器线性区
- 类比：类同“窗函数”加权，效率、性能权衡；把能量从旁瓣‘搬运’到主瓣，代价通常是峰值/效率/上升沿约束

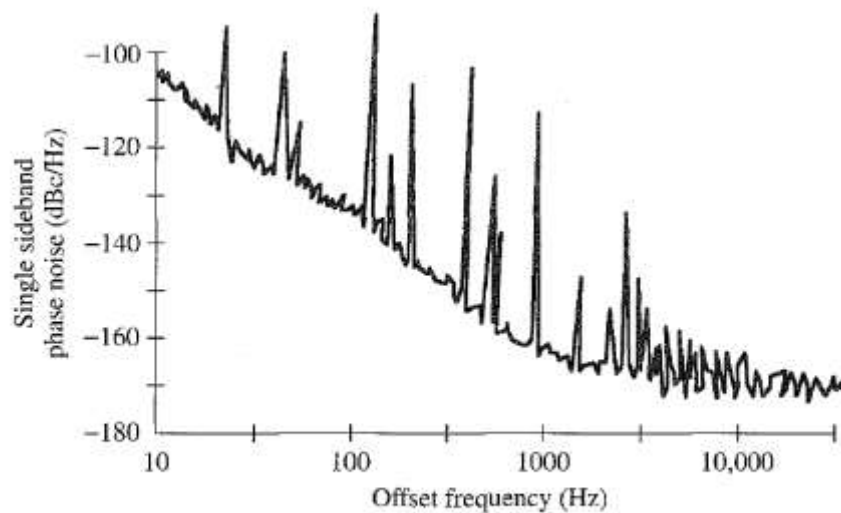


1.4 相参性的核心：相位噪声与短期稳定

- 相参雷达要求：相位在脉间/脉内保持可预测（或可补偿）
- 器件路线差异：**振荡器型**易漂，**放大器型**更容易做相参
 - ◆ 慢漂（温漂/老化）→ 标定/校准问题
 - ◆ 快噪（相噪）→ 相参处理基础
- 特征：相噪呈**分布式和离散式相位噪声**会抬高谱底：直接影响多普勒滤波、脉压旁瓣与杂波抑制
- 处理增益越高，对相参性的要求越苛刻



(a)



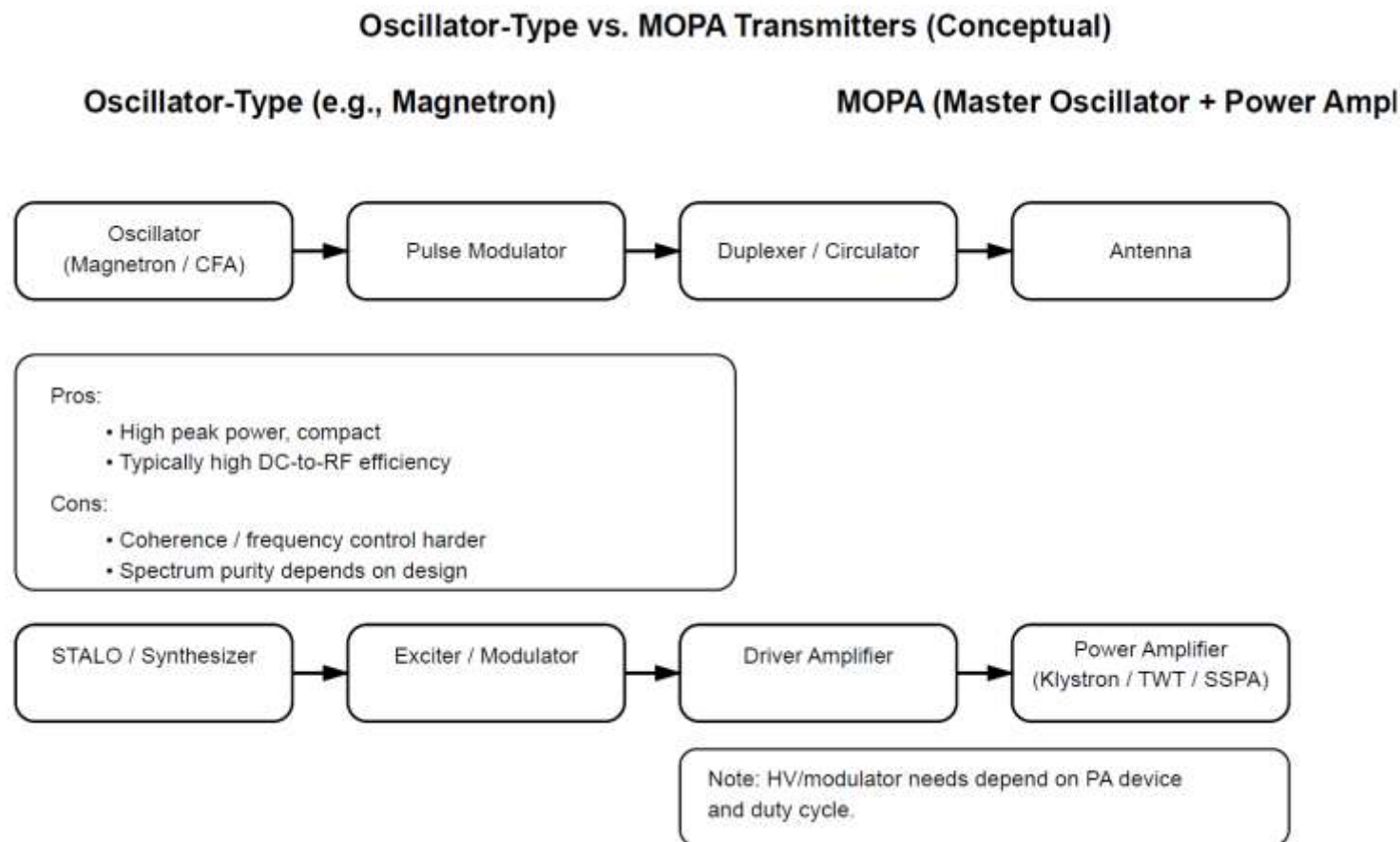
(b)

1.5 小结：把“发射机”从器件问题升级成系统问题

- 功率要素： P_p 、 P_{av} 、 D ——分别对应绝缘、散热、工作节拍
- 相参要素：相位噪声、频漂、抖动 ——直接影响脉压/多普勒/杂波抑制
- 工程三要素：电源、冷却、保护 ——决定能否长期稳定输出
- 后续类型：用任务指标反推，发射机不是“能出功率就行”，而是同时满足：功率节拍、频谱/相位约束

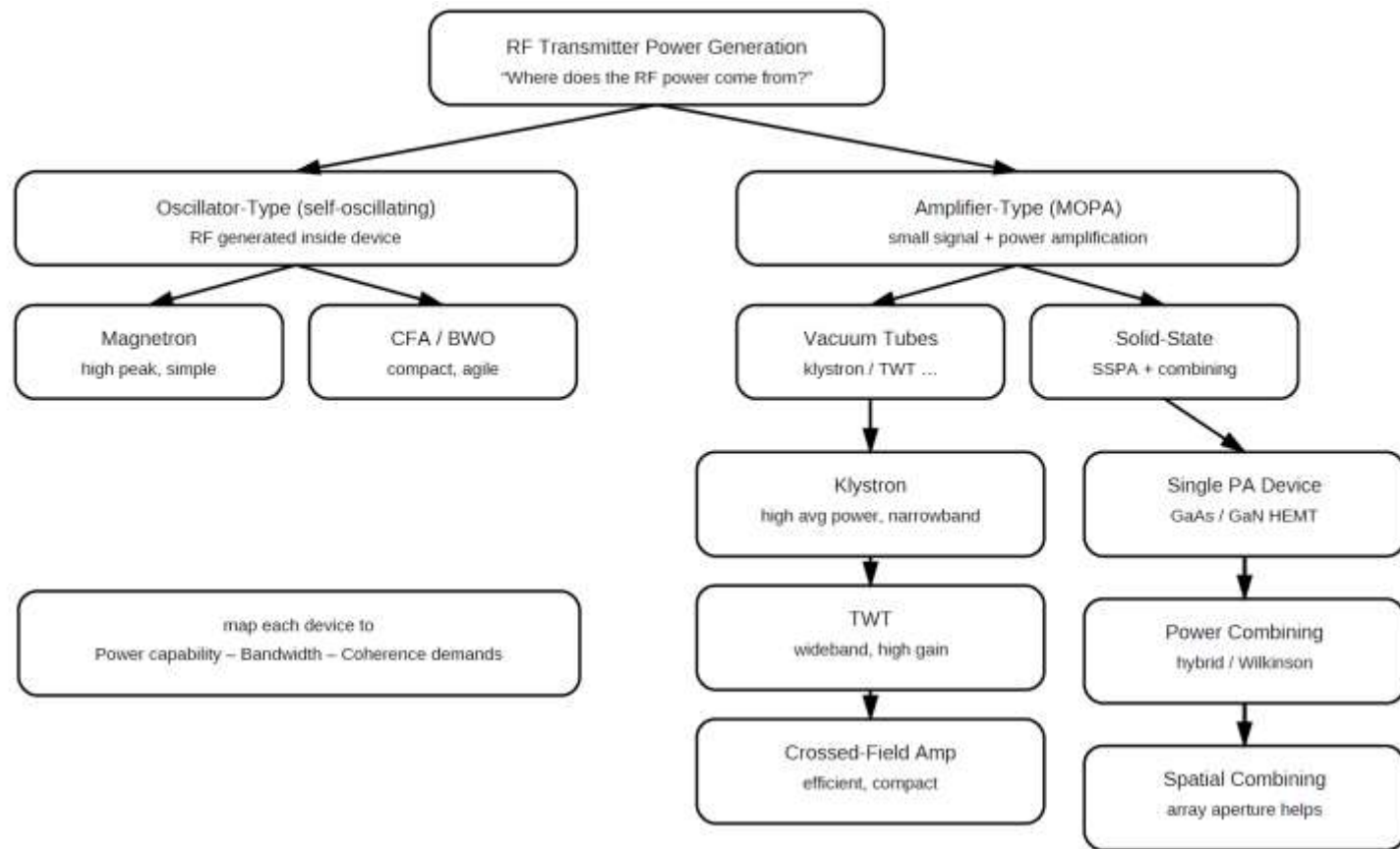
2 发射机类型类型、特点及应用

- 振荡器型（磁控管）：
结构简单、效率高、峰值强，但稳定性受限
- 放大器型（速调管/TWT/固态）：相参与波形可控性更强，但系统复杂
- 选型第一要素：任务需要相参/复杂波形？若需要，放大器型



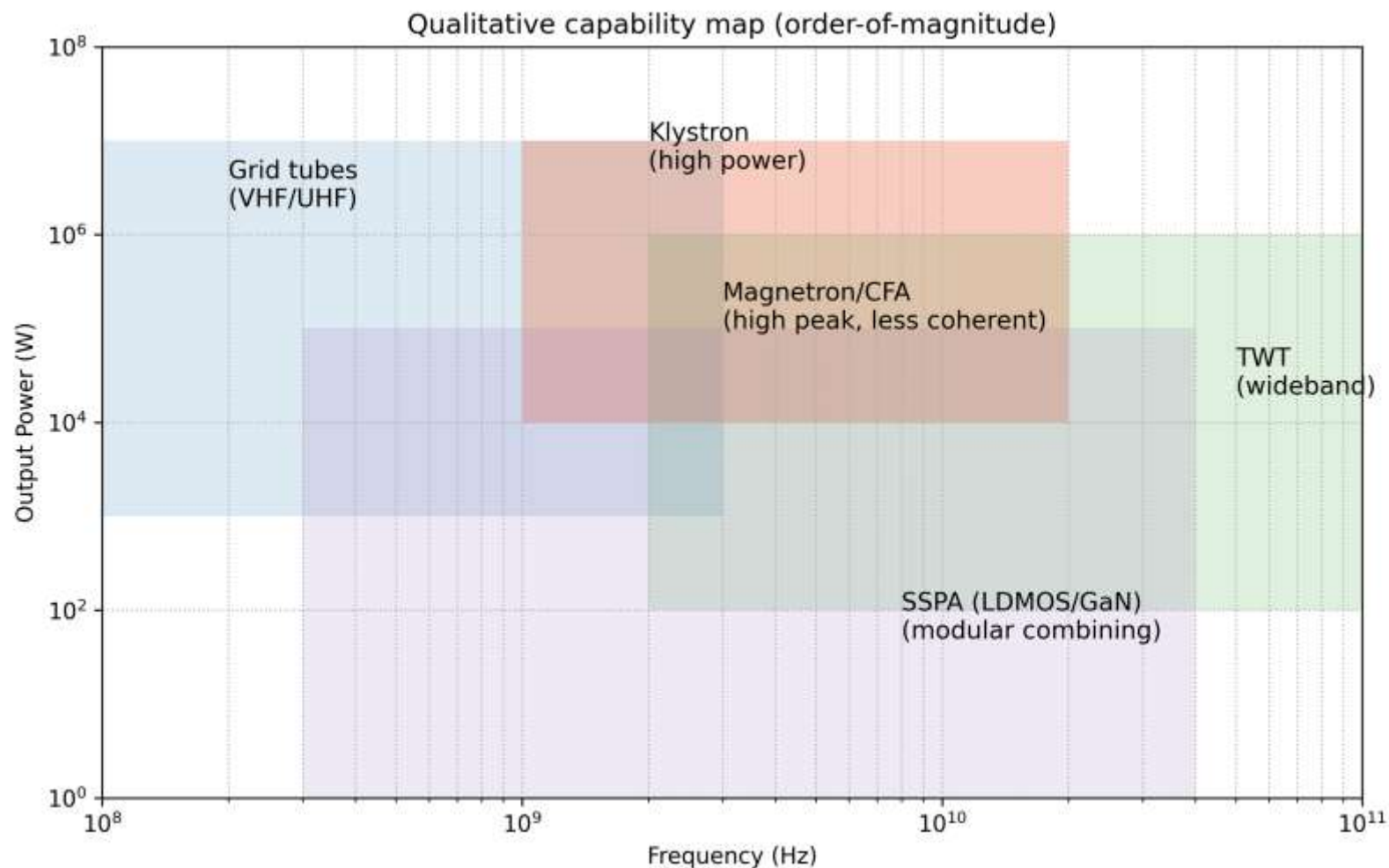
2.1 发射机类型：振荡器型 vs 放大器型（相参性）

- 要不要相参？（基本需求：PD/脉压/MTI）
- 要不要宽带/捷变？（频综体制、抗干扰、波形多样性）
- 功率大小： P_d , P_{av} , D （绝缘/击穿 vs 散热/效率）
- 选型要素：峰值/平均、波形调制、还是可用性/维护？



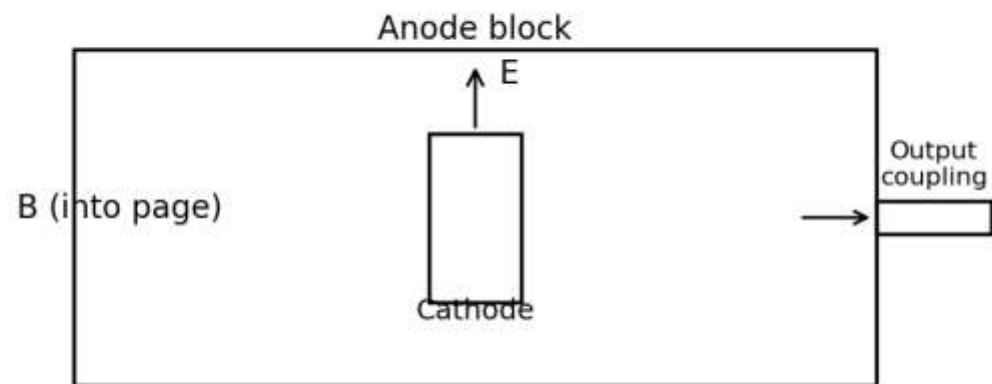
2 发射机类型、特点及应用：选型族谱（频率 - 功率）

- 选型族谱：主要取决于频率-功率，不同组合区对应特定类型
- S-band ATC
- X-band fire control
- Ka-band imaging

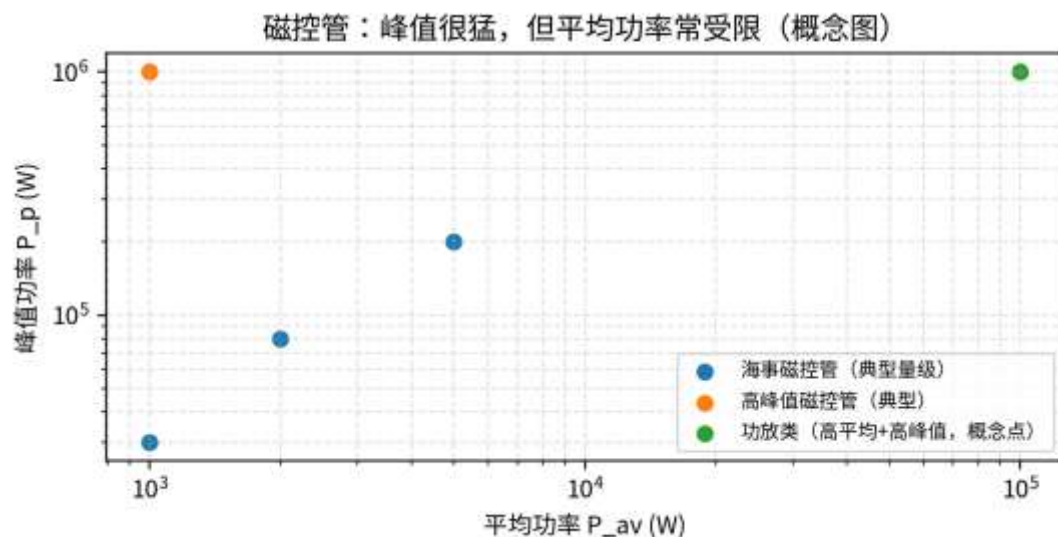


2.2 磁控管 (Magnetron) : 交叉电磁场中的自激振荡器

- 腔体磁控管让微波雷达在 WWII 时代从 ‘实验室玩具’ 变成可装上飞机/舰艇的武器系统
- 中心阴极、外侧谐振腔阳极、正交磁场、输出耦合能量转换流程
- 优势：高效率、高峰值、结构相对简单、成本低（**海事雷达**）

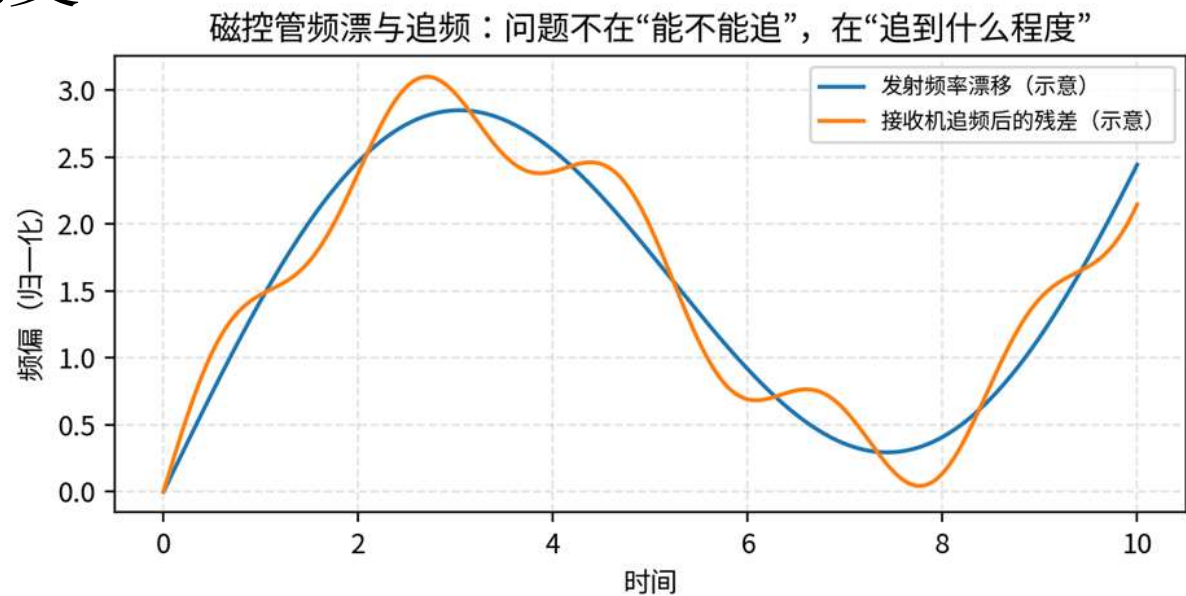


Simplified magnetron cross-field concept



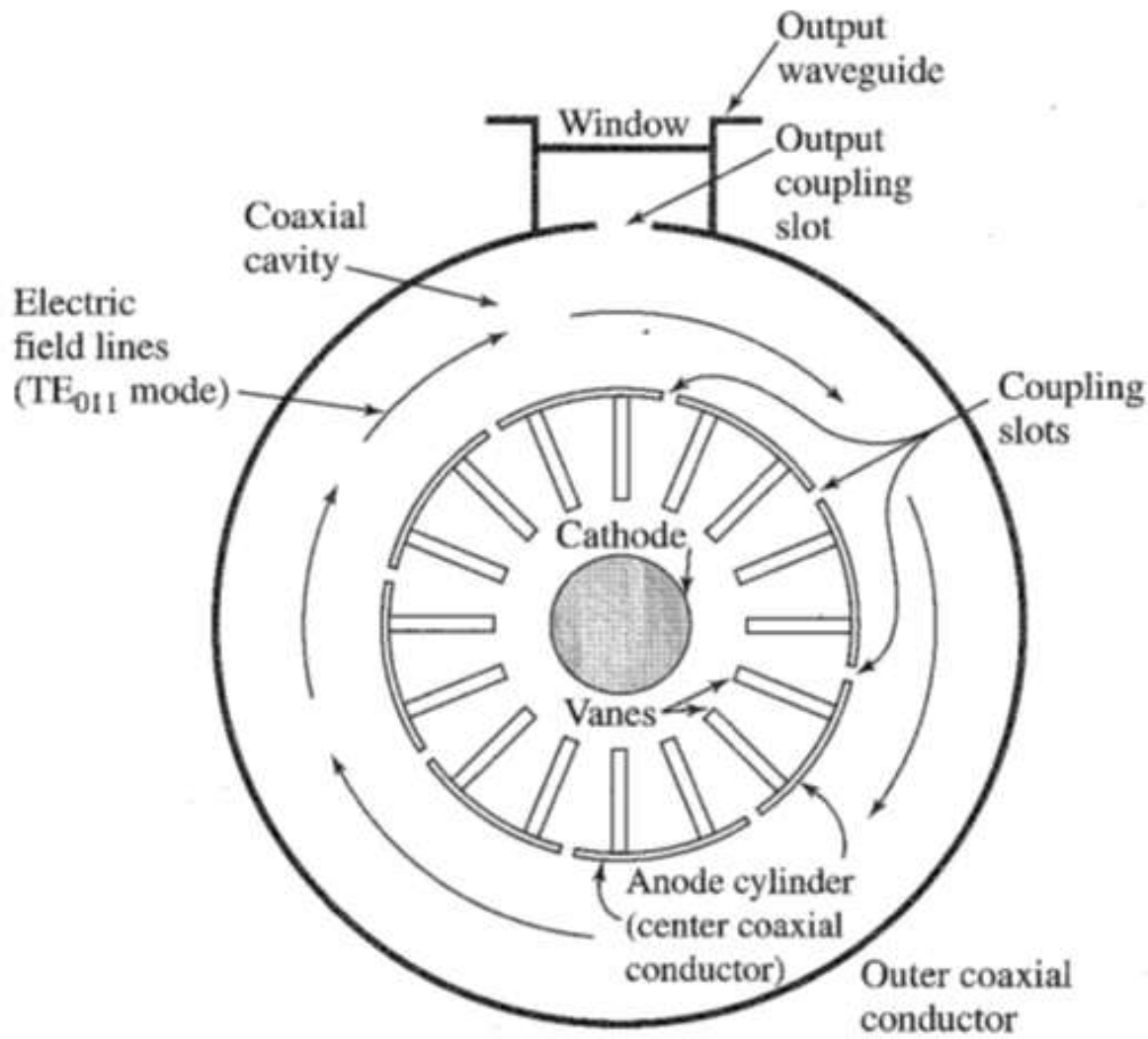
2.2 磁控管：高效率大峰值的自激振荡，相参/捷变？

- 磁控管是自激振荡器：结构紧凑、效率高、峰值功率大、成本低
- 因此它天然适合非相参体制（如许多海事/低成本雷达）；对相参脉冲多普勒、脉压等则是硬伤
- 核心短板：频率/相位稳定度受电压、温度与负载牵引影响（pushing/pulling），还可能模式跳变
- 现代补救：注入锁定等可改善短期相参，但精度、复杂度待提升



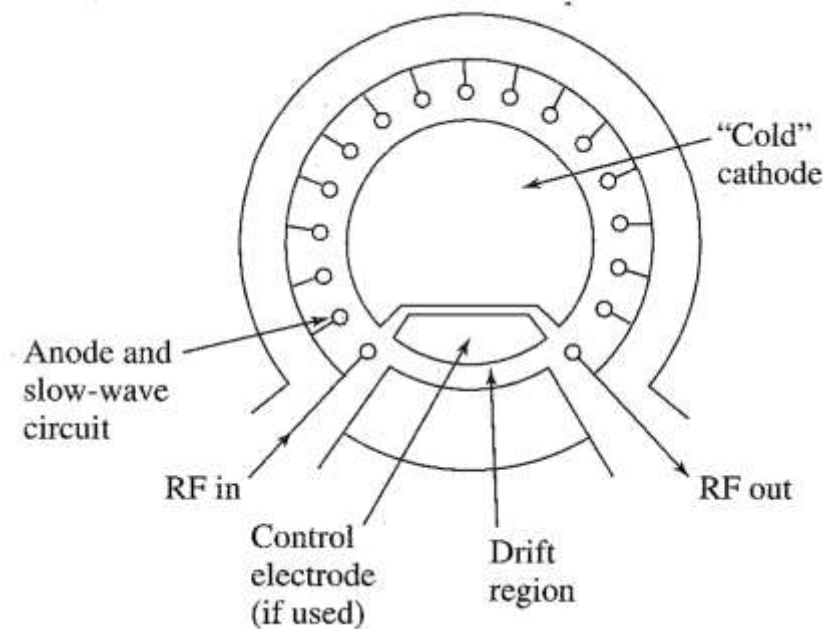
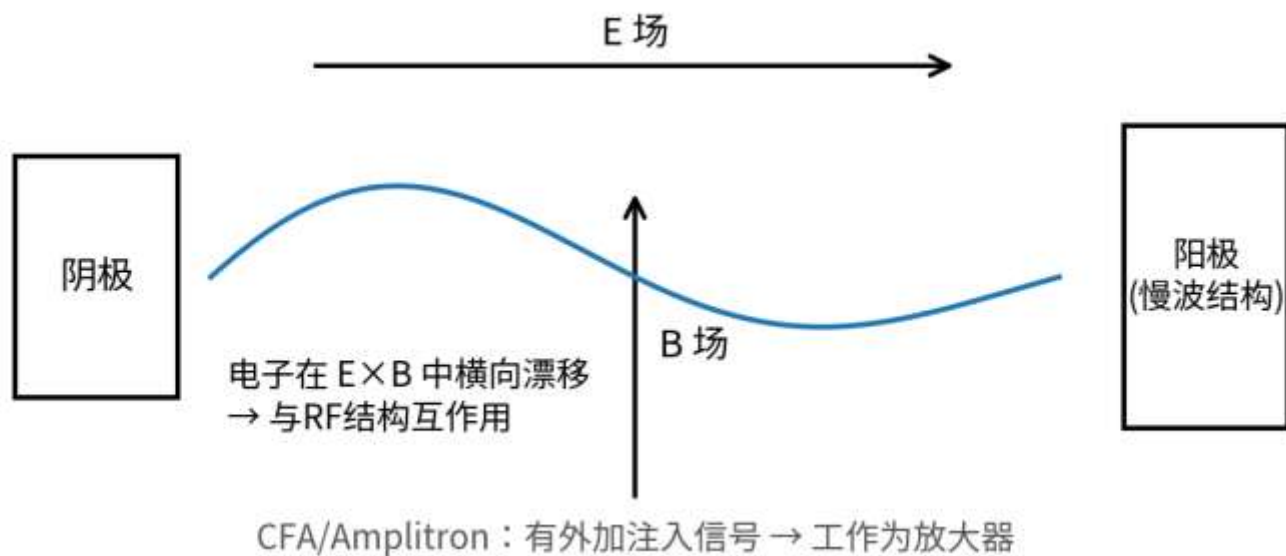
2.2 磁控管发展：同轴磁控管与稳频

- 同轴磁控管通过引入稳定结构/稳定腔，抑制模式竞争，提高频率稳定性与可重复性
- 中心阴极、外侧多个谐振腔阳极（频率选择）、正交磁场、输出耦合能量转换流程
- 本质仍是振荡器：依然会对电压、温度、负载敏感，通常需要 AFC（自动频控）
- 常被忽略的一点：很多磁控管雷达平均功率极低（超低占空比），散热相对容易



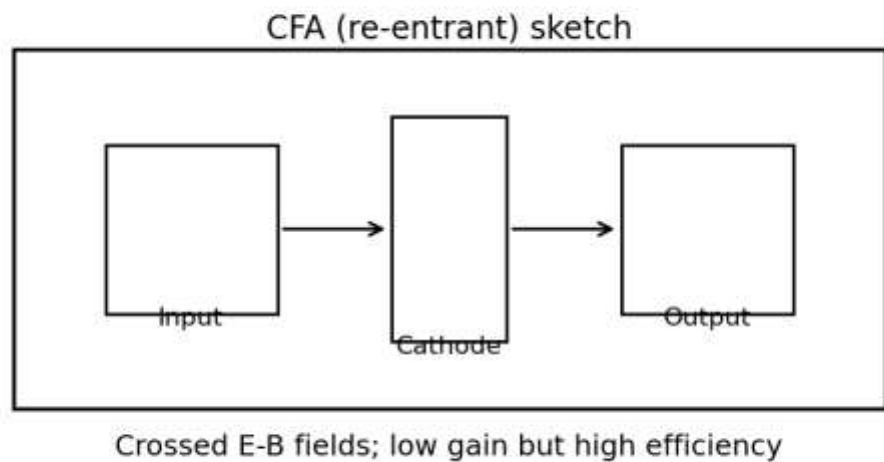
2.3 交叉场放大器 (CFA/Amplitron)：原理类同磁控管

- 交叉场放大器 (CFA/Amplitron) 是交叉场器件家族中的“放大器”分支，常作为末级功率放大
- 机理：交叉场器件利用电场 E 与磁场 B 正交的运动机理。磁控管是自激振荡器；交叉场放大器/Amplitron则在外加驱动下工作为**功率放大器**：受外加 **RF 驱动** 电子团沿慢波电路漂移，把直流能量交给 RF 波



2.3 交叉场放大器（CFA/Amplitron）：效率高

- 优势：可在微波段实现较高的功率与效率，工程实现上曾被部分高平均功率雷达采用
- 局限：谱纯度、噪声与线性通常不如速调管（相参性能是弱项）
- 系统定位：在“高功率 + 可控频率/相位”需求下，CFA 常提供磁控管与速调管之间的一种折中路线

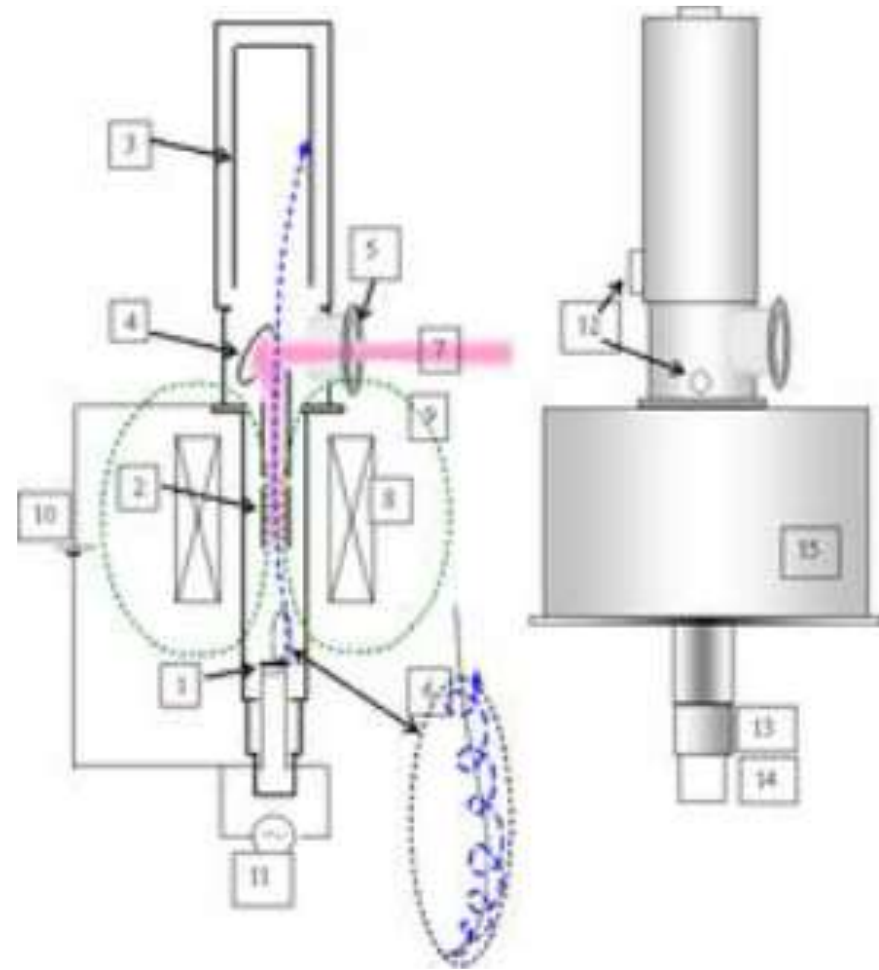


2.4 栅控真空管与UHF功率放大

- 在UHF/VHF等**较低频段**，栅控真空管（如四极管/栅控管）仍具优势：结构相对“电路化”，易于获得大电流输出
- 适配场景：长脉冲/高占空比甚至连续波（CW）的高功率发射场景，典型见于大型预警/监视雷达
- 优点：电源电压相对较低、调制手段多、效率高；频率可覆盖较宽范围（相对其工作频段而言）
- 限制与应用 高频上限受寄生参数和结构尺寸限制

2.5 回旋管 (Gyrottron)：毫米波、高功率

- 回旋管利用电子在强磁场中的回旋运动与电磁场发生回旋共振，从而在毫米波段产生/放大高功率
- 机理：真空管，本质上属于自由电子微波激光器（回旋频率与电磁场共振，电子相速呈快波），借由加速电子在强大的磁场中做回旋运动，同步、群聚进而产生的电磁波
- 输出的频率范围：约 20 GHz 至 250 GHz
- 功能：gyrotron既可以做振荡器也可以做放大器，属于“高频高功率”优选，如毫米波段仍可获得较高功率，定向能、主动拒止系统



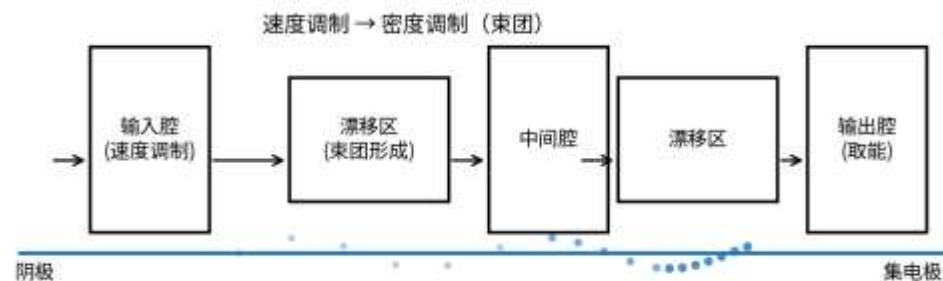
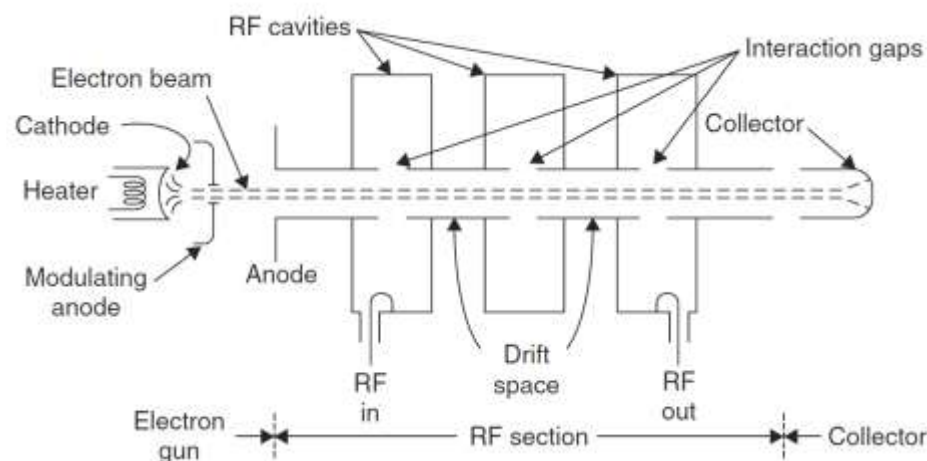
2.5 回旋管 (Gyrottron)：毫米波、高功率

- 美国公开演示的车载 ADS (Active Denial System、主动拒止系统)
 - 工作频率：**95 GHz**
 - 作用距离：可达约 **1000 m** 作用机理
 - **加热皮肤表层**约 **1/64 inch**，离开波束后效应迅速停止
- 系统难点：高功率毫米波源所需的永久强磁铁、液冷超导等的体积重量、功耗和冷却等限制，这正是从传统高功率源走向固态化 SS-ADT 的原因，是发展中的技术



2.6 速调管：大功率相参放大器

- 速调管 (klystron)：阴极—RF电路—收集极 (collector) 分离，输入是“小信号”，输出是“大功率”
- 输入腔的RF电压使电子束发生速度调制 (velocity modulation)；在漂移区中“快的追慢的”，形成束团 (bunching, 密度调制)，基于谐振减速实现电子能量→波能量转换，典型增益：15 - 20 dB
- 副产品：束流剩余能量在collector中转为热，决定散热与效率；高压绝缘、放电

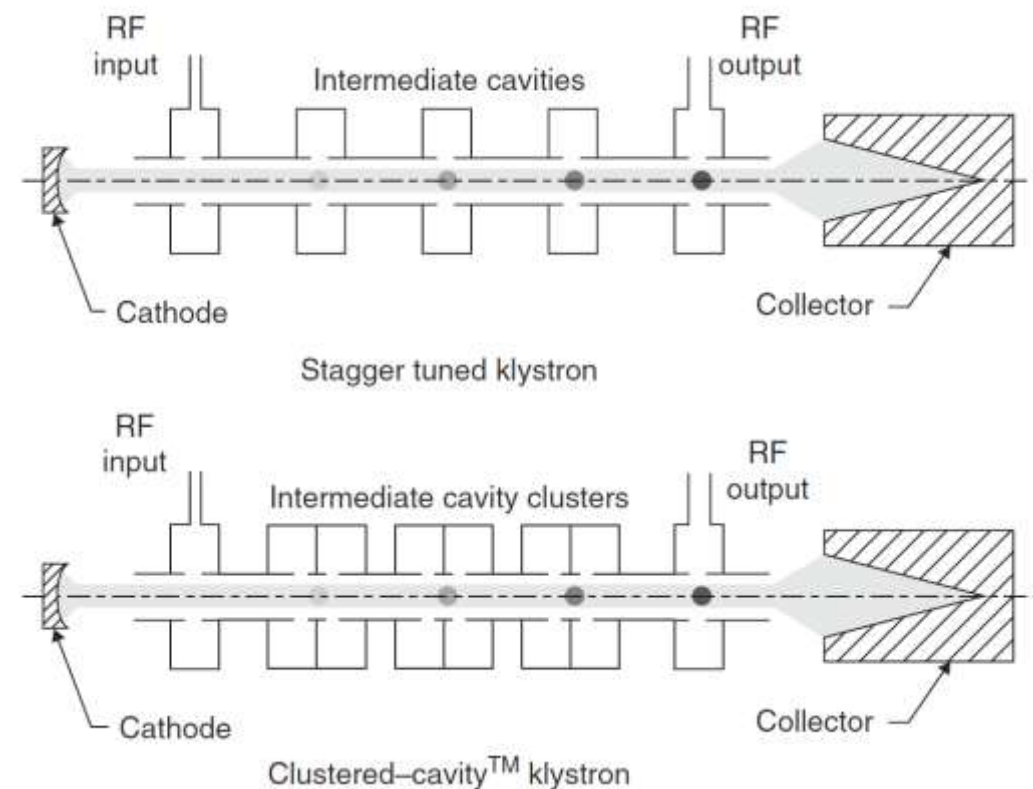


2.6 速调管特点及改进

- 窄带（8–10%）但平均功率能力强
- 参差调谐，**聚束腔**速调管（腔簇）
- 误区：高功率真空管并不必然“**寿命短**”。工程上，速调管的MTBF可达到数万小时量级

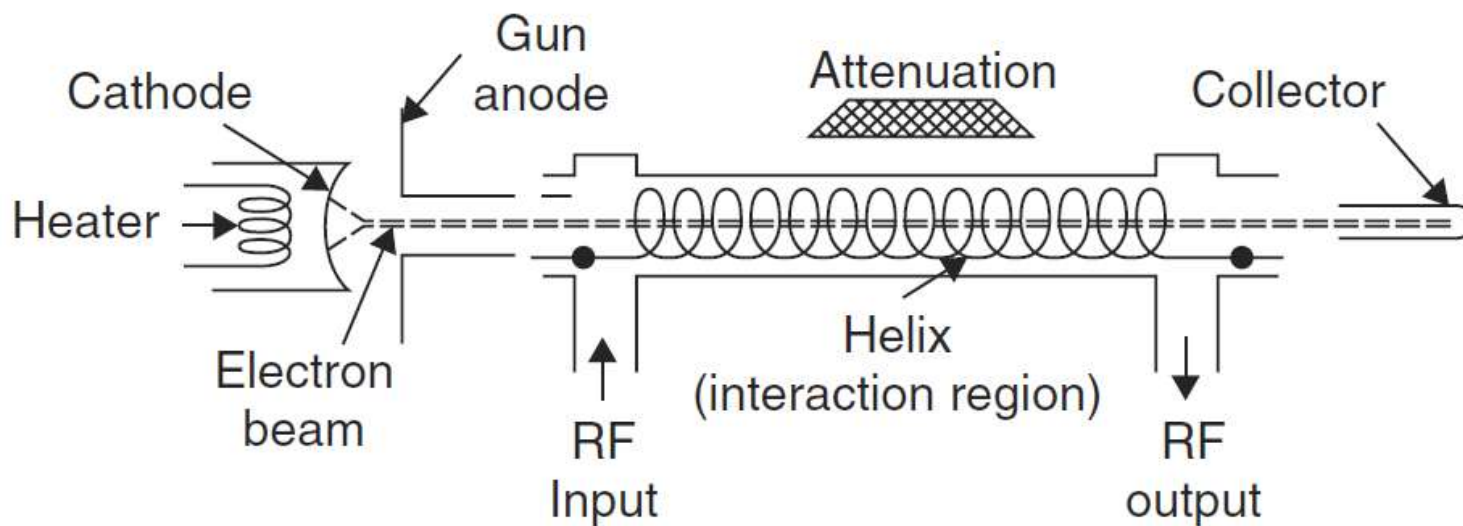
◆ 实例：FAA S波段空管（2.7 – 2.9 GHz）峰值0.5 – 2 MW、平均0.5 – 3.5 kW、增益约50 dB、效率约45%、1 dB带宽约39 MHz

◆ MTBF可达 7.2×10^4 h 级



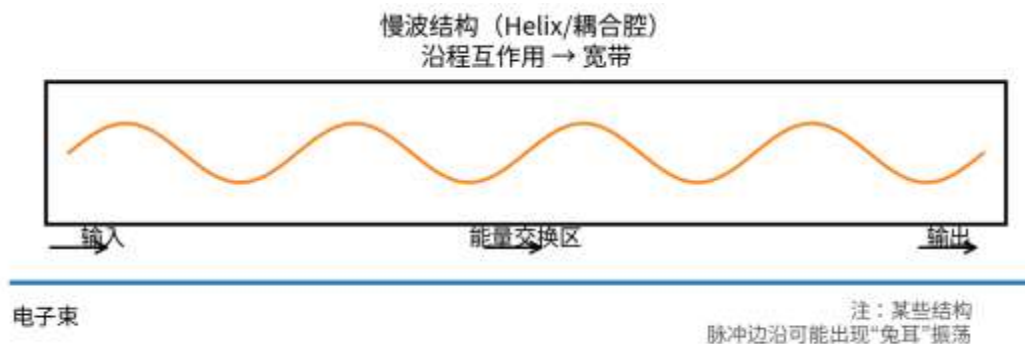
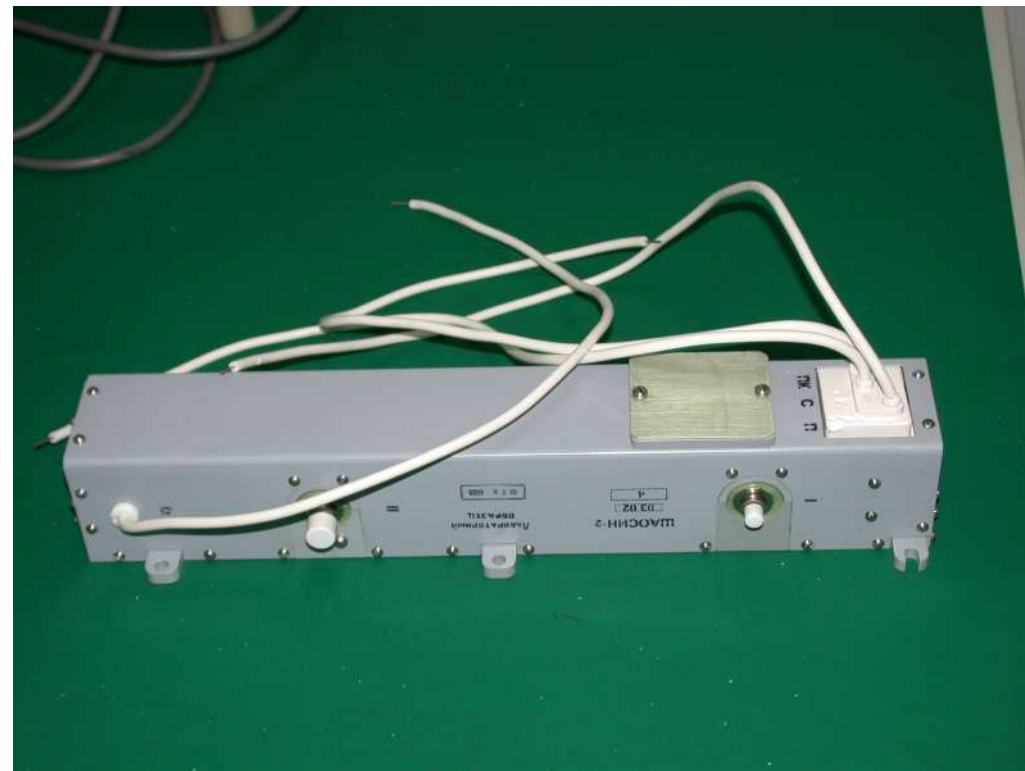
2.7 行波管（TWT）：慢波结构—宽带

- 行波管同属线性束放大器，与速调管“分腔取能”不同：它让电子束与RF波在慢波结构上沿长度方向持续交换能量
- 结构谱系：低功率常见螺旋线（helix）慢波；高功率常见耦合腔慢波。
高功率TWT通常需要衰减段/隔离段抑制自激，效率降低



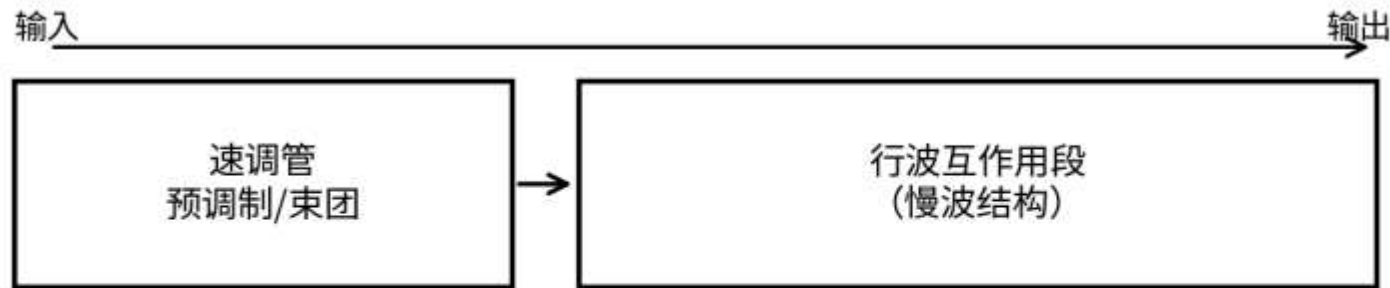
2.7 行波管（TWT）：效率、应用

- 总体对比：相对速调管，TWT在高功率时功率/增益/效率略低，但**带宽**更大，且频率捷变更友好
- 典型应用
 - ◆ 宽带脉冲压缩
 - ◆ 频率捷变雷达
 - ◆ 电子对抗（宽带）与多模式（机载、舰载、星载）共平台



2.8 混合型功率管：Twystron/扩展互作用—功率、带宽

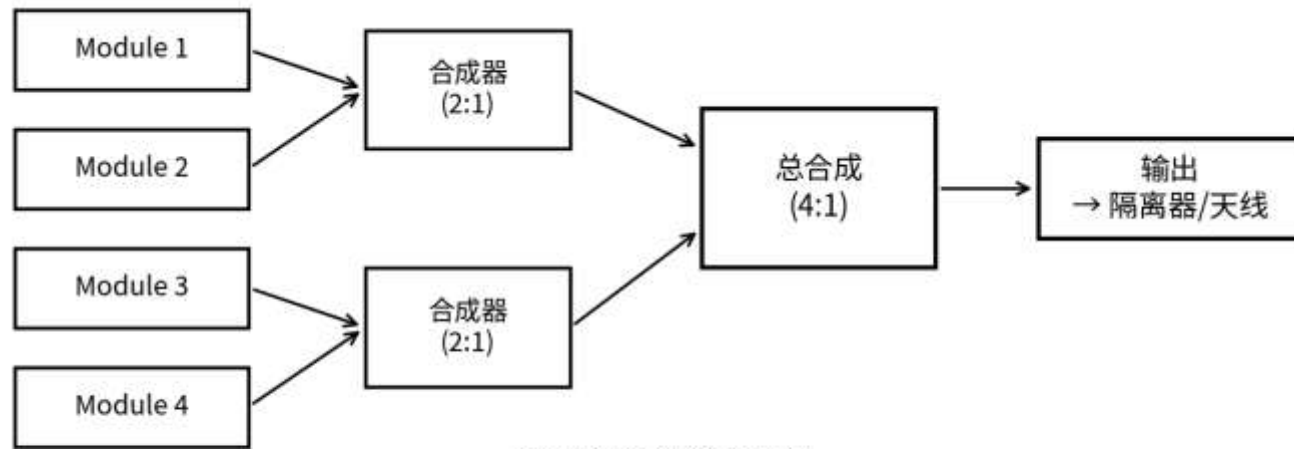
- 目标：尽量保留速调管的高功率/高效率，行波段拓宽带宽
- 实现思路：混合型速调管用慢波结构的行波相互作用段替换一个或多个谐振腔，基于“级联结构”
- 应用定位：相参，且有较宽工作带宽/捷变能力的高功率雷达
- 代价：结构更长→调试更难→稳定性与衰减/隔离设计更关键→系统层面会牵动电源、冷却、维护成本



目标：保留“高功率/高效率”，同时扩大带宽

2.9 固态发射机：基于小功率模块合成

- 把大功率拆成很多小功率，用一致性和合成换可靠性与灵活性
- 固态发射机的核心是**晶体管功率放大模块**并联合成。与真空管相比，单器件峰值功率较小，但模块化、易维护
- 优点：频率捷变/相位控制方便；无高压、可靠性高；单模块失效时系统功率缓降，可冗余、维护快、无需预热



“小砖头”堆成“大墙”
代价：合成损耗、幅相一致性、散热

2 发射机类型、特点及应用小结

类型	原理关键词	强项	短板	典型应用
磁控管	交叉场、自激振荡	峰值大、效率高、成本低	频稳差、相位差	海事/低成本雷达
CFA	交叉场、受驱放大	高功率、高效率、较宽带	增益低、噪声较大	历史大型雷达
栅控管	栅极控流、谐振回路	低频大功率、长脉冲	高频受限	VHF/UHF 大功率雷达
回旋管	回旋共振、快波	毫米波高功率	强磁场、结构复杂	特种毫米波源
速调管	速度调制、束团取能	高增益、高峰均功率、稳定	高压工程重	高性能相参雷达
行波管	慢波同步、连续取能	宽带、捷变	功率效率略低	宽带/机载/电子战
SSPA	多模块、功率合成	宽带、低压、易维护	单器件功率小、合成难	AESA/分布式发射

3 发射机主要参数及设计要点

- 工作频率/波段（含频率捷变能力）
- 输出功率（峰值功率、平均功率、工作比）
- 总效率（含电源、冷却等整机效率）
- 信号形式/调制方式（对功放与调制器的约束）
- 稳定度/频谱纯度（寄生输出：离散型 + 分布型）

3.1 工作频率/波段（含频率捷变能力）

● 定义与作用

◆ 工作频率/波段通常由雷达用途决定（探测距离、分辨率、抗干扰、天线尺寸、传播衰减等共同决定）。

◆ 现代雷达常需要：

- 跨波段工作（多频段/多体制）

- 频率捷变（频率跳变/跳频）以增强抗干扰与抗截获能力。

● 对发射管/功放路线的影响（物理直觉）

◆ 频率越高，要做到“又大功率又宽带”，难度一般会显著上升；因此会直接影响发射器件类型的选择与级联方式

◆ X波段 1MW峰值 vs S波段 1MW峰值，实现难度？

3.2 输出功率（峰值、平均功率）

● 峰值功率、平均功率（VSWR约束）与工作比

- ◆ 峰值功率 P_p ：脉冲“开着”的那段时间内的平均射频功率
- ◆ 平均功率 P_{av} ：按脉冲重复周期平均后的功率
- ◆ 工作比 D：脉冲宽度占重复周期的比例

$$P_{av} = P_p D = P_p \tau / T_r = P_p \tau f_r$$

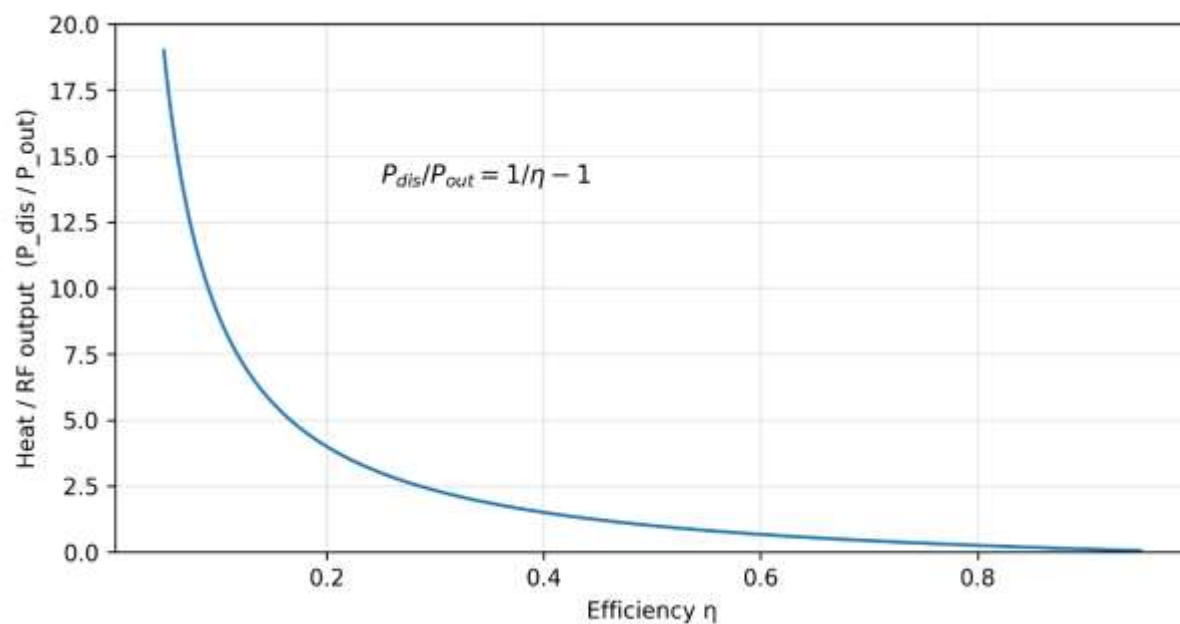
- ◆ 绝缘/击穿看峰值，散热/供电看平均：同样任务下，很多工程设计宁可做平均功率，也不愿提升峰值功率——耐压、可靠性优先于性能

$P_p=200 \text{ kW}$, $\tau=5 \text{ } \mu\text{s}$, $\text{PRF}=2 \text{ kHz}$, $D=?$ $P_{av}=?$

3.3 总效率（省电=省散热=省体积重量）

- 定义：总效率是发射机输出射频功率与输入总功率之比（把电源、调制、冷却等都算进来）
- 总效率高意味着：
 - ◆ 电源更轻、冷却更小、整机体积重量更好控
 - ◆ 对主振放大型发射机，提高总效率往往要重点盯末级输出级效率，（“最花钱也最值钱”的一段）

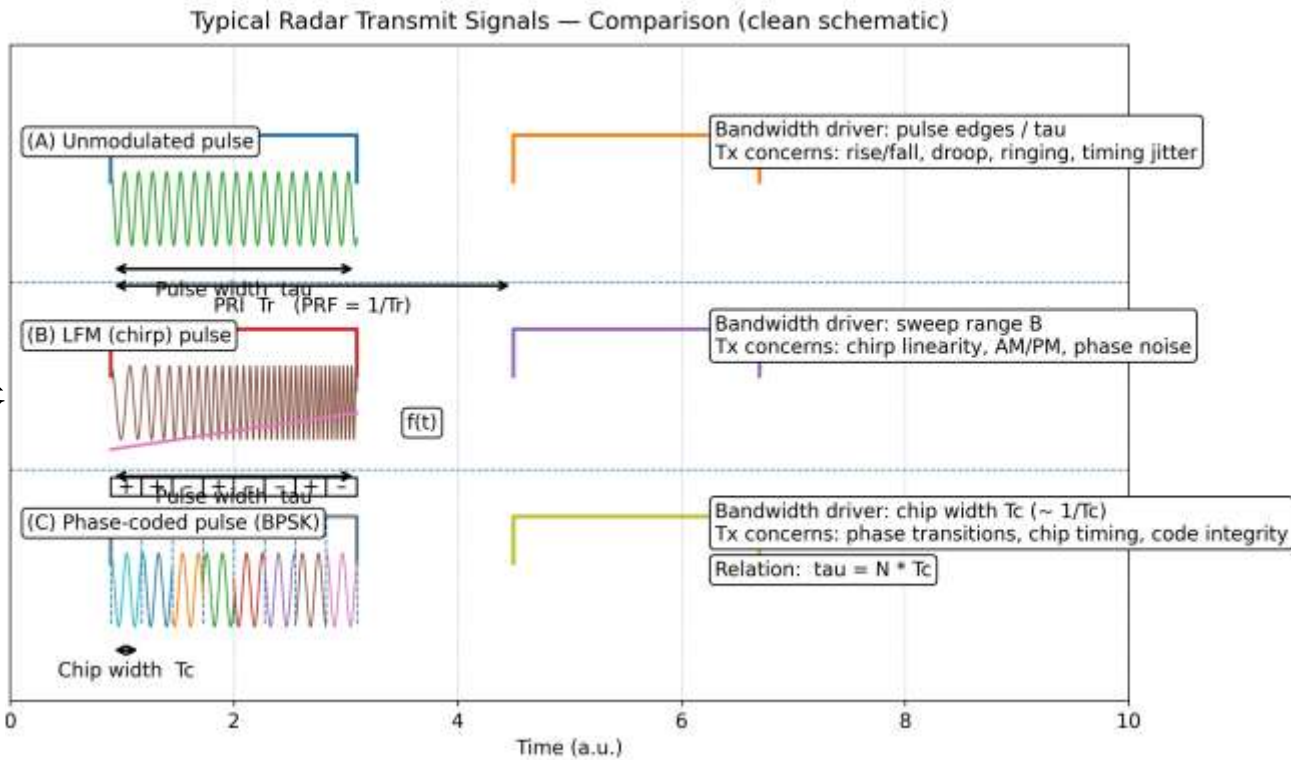
$$\eta_{total} = \frac{P_{RF}(\text{天线口射频平均功率})}{P_{DC}(\text{输入直流平均功率})}$$



3.4 信号形式（调制形式）——波形需求“倒逼”硬件形态

●不同信号形式对射频功率链路和调制器要求不同：

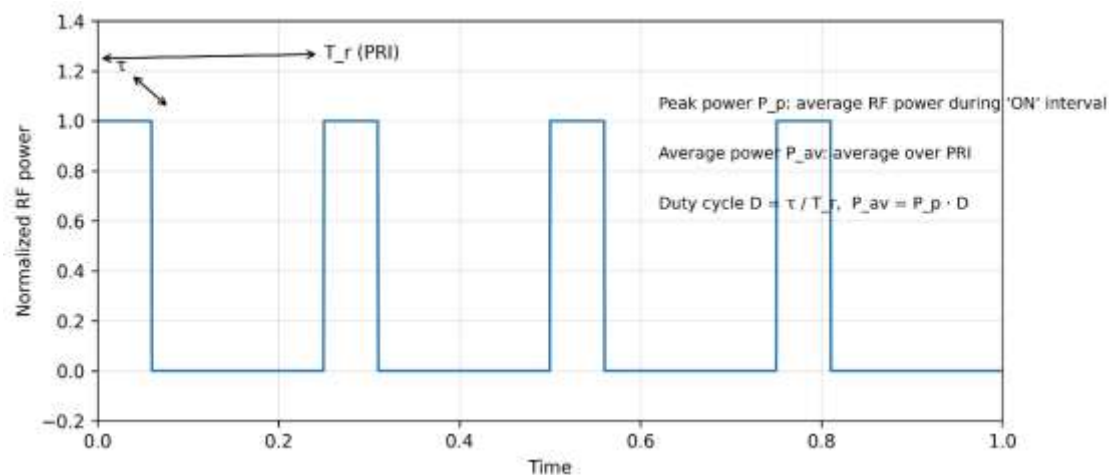
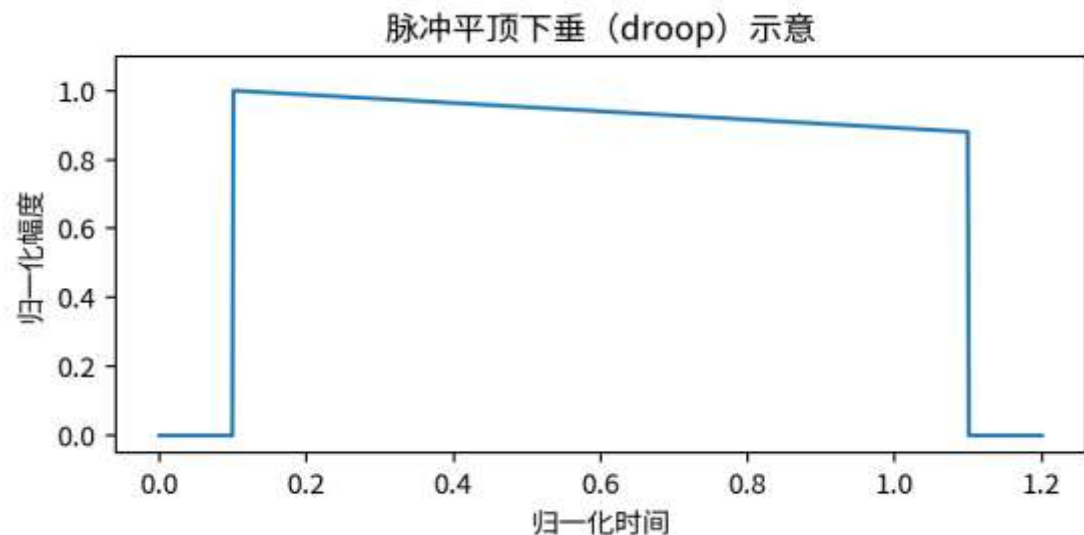
- ◆简单矩形脉冲：关注 τ 、B、上升/下降沿、平顶稳定度等
- ◆脉冲压缩/复杂调制：要求更严格的波形保真与频谱约束，功放与调制器往往需要专门设计



波 形	调制类型	工作比(%)
高 峰 值 脉 冲	矩形振幅调制	0.01~1
脉 冲 压 缩	线性调频	0.1~10
	脉内相位编码	
高工作比多卜勒	矩形调制	30~50
离频连续波	线性调频	100
	正弦调频	
连 续 波	相位编码	100

3.4 信号形式：脉冲包络、抖动影响

- 脉冲调制器决定高压/栅控的“门”，直接影响脉冲宽度、上升/下降沿、平顶稳定度：
包络下垂（droop）会导致脉冲能量减少、匹配滤波失配，从而抬高旁瓣或降低峰值；
上升沿慢会扩大脉冲宽度不确定性，导致距离像展宽；**下降沿拖尾**会引入额外能量泄露
- 脉冲抖动：触发时刻不稳定，距离估计抖动、相参积累损失
- 工程措施：脉冲成形网络（PFN）；调制开关器件选择



3.5 信号稳定度 / 频谱纯度（时域/频域呈现）

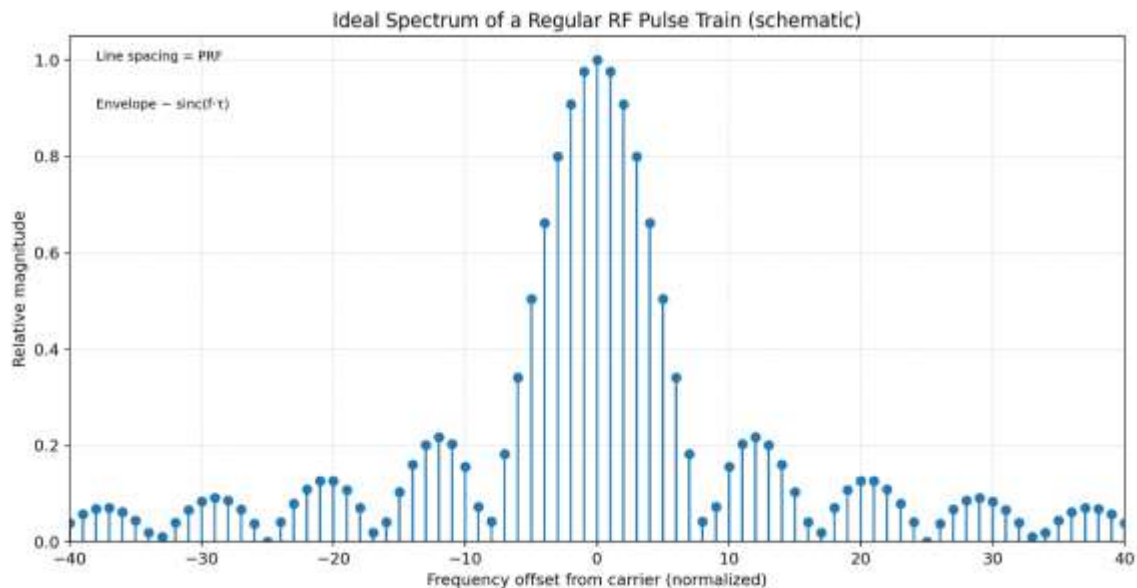
● 稳定度的两种表征方式

◆ 时域表征：幅度、相位、脉宽等参数的**方差**

◆ 频域表征：**频谱纯度**/寄生输出，更直观、便于验收

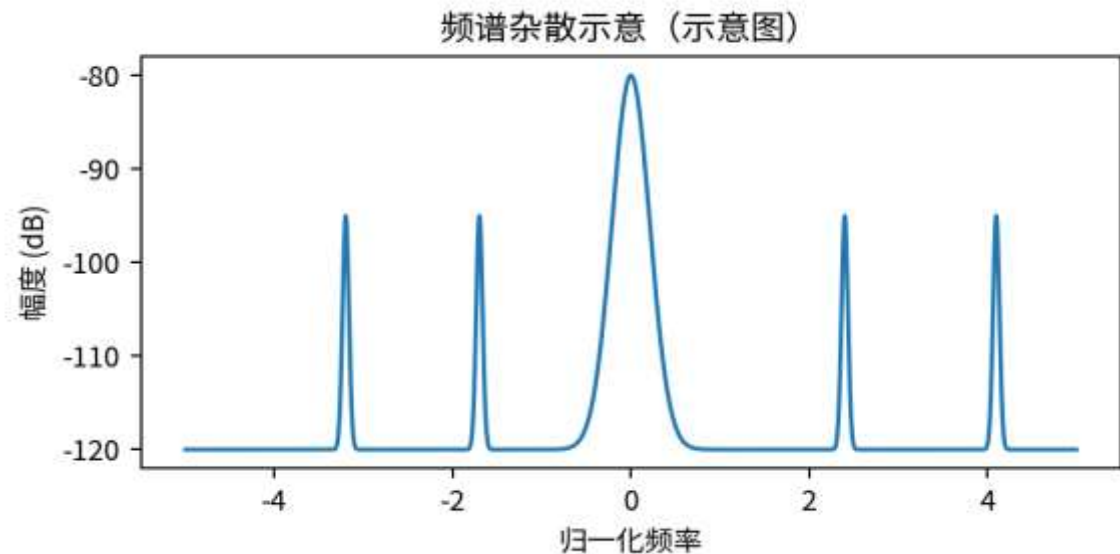
● 理想频谱：VS 频谱纯度

◆ 理想情况下，发射信号频谱只包含“应有的主谱结构”。以矩形射频脉冲串为例，理想谱线呈梳状结构，外包络呈典型 **sinc** 形



3.5 信号稳定度 / 频谱纯度

- 频谱纯度包括：谐波、杂散（spurs）、相噪裙边、互调产物；它们决定EMC与互扰风险
- 成因：非线性（饱和、偏置不当、合成回灌）会显著抬高互调与杂散，尤其在多载波/多波形并存时更敏感
- 同频/邻频系统共存时，杂散可能落入对方接收机带宽，引发“看起来像目标/像杂波”的假象

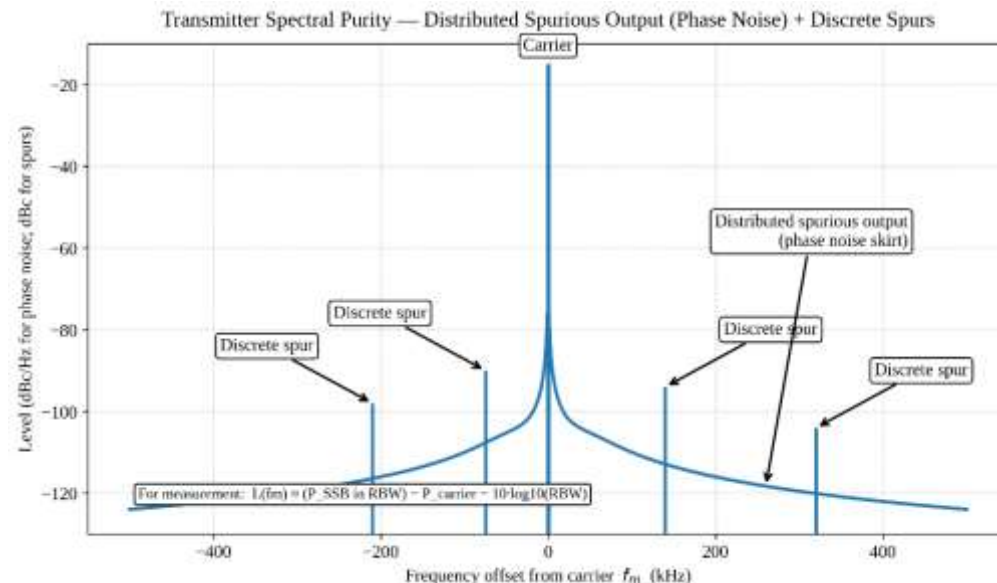


3.5 信号稳定度 / 频谱纯度

● 寄生输出两类：离散型 vs 分布型

◆ **离散型寄生输出**：某些频点冒“尖峰”
（常对应规律性不稳定/寄生振荡/混频泄漏等）

◆ **分布型寄生输出**：整体噪声底抬高/裙边
（常对应随机性不稳定，如相位噪声、供电噪声等）



● 各自度量方式

◆ **离散型**：某寄生分量单边带功率与信号功率之比（dBc）

$$L(f_m) = 10 \log(\text{信号功率在 } f_m \text{ 处的单边带功率密度})$$

◆ **分布型**：偏离载频 f_m 处单位带宽内单边带功率与信号功率之比， $L(f_m)$

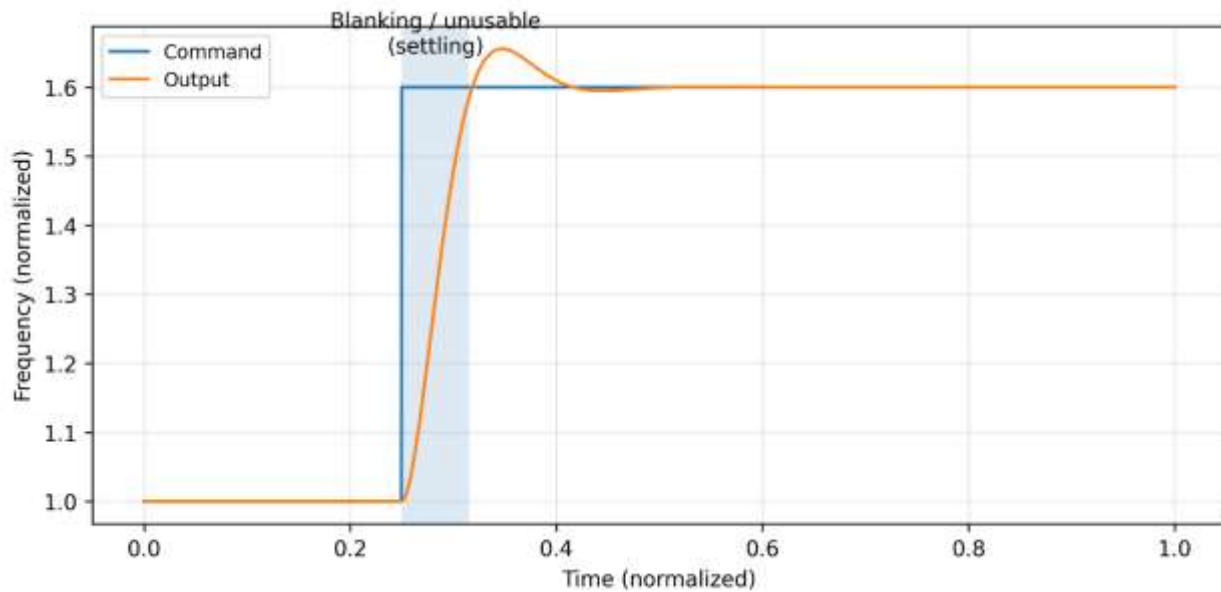
$$L(f_m) \approx 10 \log_{10}(P_{\Delta B}/P_S) - 10 \log_{10}(\Delta B)$$

3.6 发射机指标汇总

指标	参数定义（最短可验收定义）	设计抓手（工程杠杆）	测试手段（怎么测/看什么）
工作频率/波段	工作中心频率、覆盖带宽；波段内最低功率/起伏要求	器件路线（管型/固态）、倍频/混频链路、滤波与匹配、热漂控制	频谱仪扫频；功率计+定向耦合器做波段点测；S参数/VNA看匹配
频率捷变能力	频率跳变范围、步进/跳变时间、稳定时间（settling）	频综/PLL环路设计、参考源质量、功放宽带能力、滤波切换	频谱仪零跨度/时域门控；扫频+触发观察稳定时间
峰值功率 P_p	脉冲“开着”时的平均射频功率（馈线端、规定VSWR）	末级器件能力、HV调制器、输出匹配、保护（过流/反射）	脉冲功率计/峰值功率计；耦合器采样+示波器；校准衰减链
平均功率 P_{av}	$P_{av}=P_p\tau_{fr}$	工作比管理、效率提升、散热设计、降额策略	功率计长时间平均；热平衡后测；电源输入功率与RF输出核算
工作比 D	$D=\tau/T_r=\tau_{fr}$	体制选取（PRF/脉宽）、调制器能力、散热/供电冗余	计时测PRF与脉宽；门控采样
总效率 η	$\eta=P_{out}/P_{in}$ （含电源/调制/冷却）	末级工作类、合成损耗控制、调制器效率、电源效率、热管理	计量：输入电功率+RF输出功率；热量核算（散热）
调制形式/波形保真	LFM/相位编码等对幅相线性、群时延、上/下沿、平顶纹波的要求	功放线性化、预失真、宽带匹配、调制器上升沿与下垂控制	采样回波（耦合口）做时域波形；脉压后看PSLR/ISLR；ACPR/带外
频谱纯度（离散型 spurs）	寄生尖峰相对载波的比值（dBc）	屏蔽隔离、布局走线、LO泄漏控制、滤波、抑制寄生振荡	频谱仪看尖峰；分段关断定位（逐级排查）
频谱纯度（分布型 $L(f_m)L(f_m)L(f_m)$ ）	偏置 f_m 处 SSB 噪声功率密度相对载波（dBc/Hz）	参考源、PLL环路、供电噪声、机械微振（microphonics）、温控	频谱仪相噪测量；注意RBW换算：
可靠性/热指标	结温/壳温/热阻链路、降额曲线	热阻链路做减法（界面材料/风道/液冷）、降额策略、保护联锁	热像/温度点测；稳态与瞬态升温曲线；老炼/寿命试验

3.6 发射机小结

- 性能看平均功率/能量，相参与带宽决定体制上限，工程看效率/热/可靠性
- 磁控管擅长峰值与成本，但受相参/调制/频稳限制；高性能雷达多走功放路线
- 固态路线的核心价值在可维护与冗余，但合成损耗、幅相一致性与热管理是设计难点



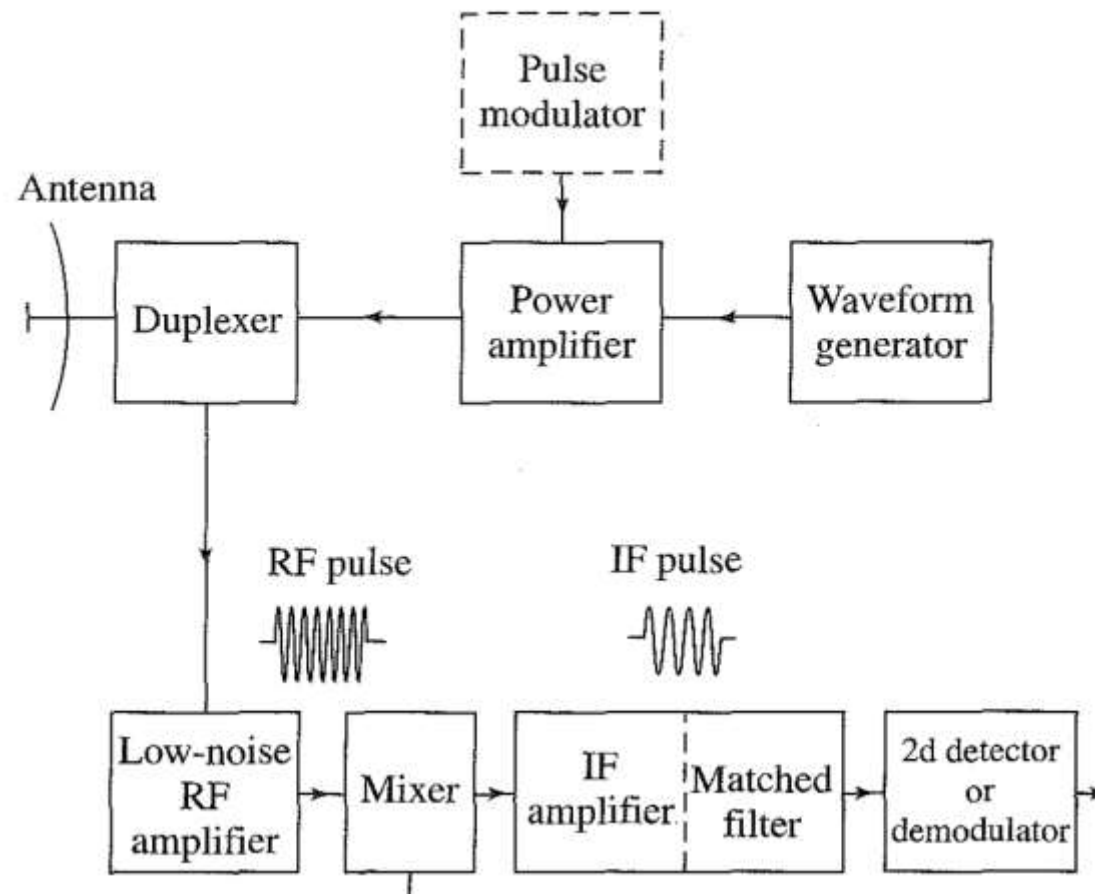
4.1 雷达接收机需求：把“微弱回波”变成“可用信息”

- 接收机的任务：从天线端口接收弱回波，并抑制噪声/杂波/干扰，使后续检测与估计有足够的信噪比（SNR）
- 早期的雷达多采用非相参接收机，而现代雷达基本上都采用相参接收机
- 超外差接收机：改变本振频率来**跟随系统频率的改变**，以便不影响中频滤波
 - ◆在**固定频点**上做高Q滤波与稳定增益更容易、更经济
 - ◆由于信号在中频占有较宽的百分比带宽，这简化了接收机的滤波操作
 - ◆优势突出，成为主要选择
 - ◆其他：低频信号，数字直采…

4.2 雷达接收机组成

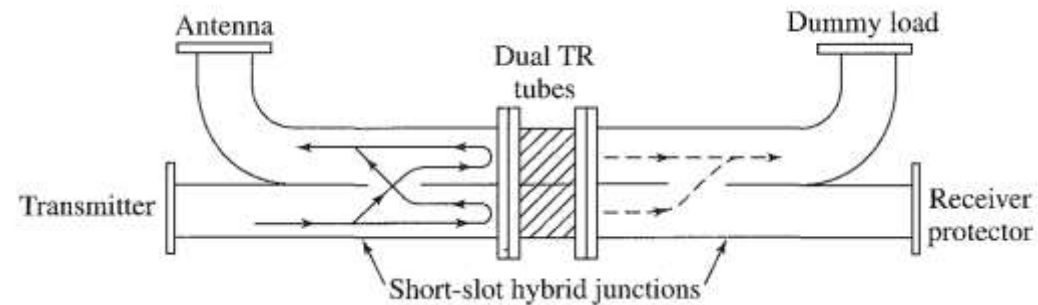
●接收机功能模块

- 收发保护
- 低噪声放大、多级放大
- 多级混频（频率变换）
- 滤波、增益控制
- 检波/IQ解调
- 显示...



4.3 收发保护-限幅器/双工器

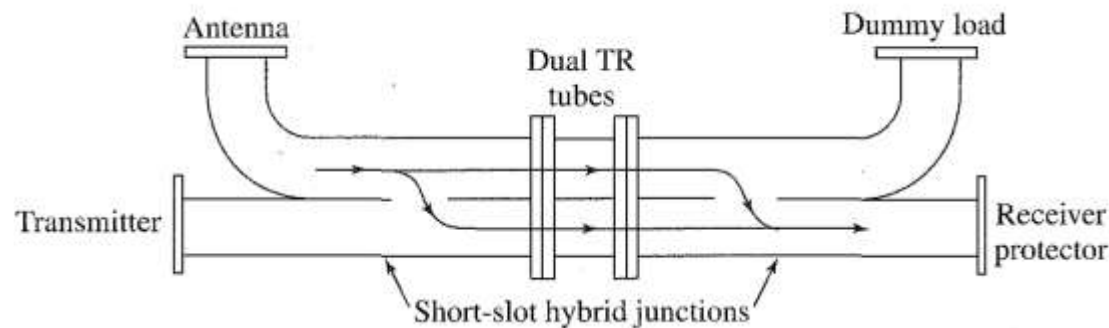
- 发射机泄漏能量 >> 回波
- 脉冲雷达在同一天线收发时，需要双工器（duplexer）隔离高功率发射脉冲
- 限幅器/双工器：把发射泄漏与近距离强回波挡在门外，保护前端器件
- 限幅器件包括TR管、限幅器、隔离器等，用于限制进入LNA的峰值功率
 - ◆ **平衡式TR开关**：气体放电器件，发射期击穿导通保护接收机；缺点是恢复时间带来近距盲区，且寿命/一致性受限
 - ◆ **固态限幅器**（限幅器、PIN器件）：恢复快、可靠性好，但功率承受、插损与线性度有代价



$$Z_{in} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan \beta l}{Z_0 + jZ_L \tan \beta l}$$

$$Z_L = 0 \quad Z_{in} = jZ_0 \tan \beta l$$

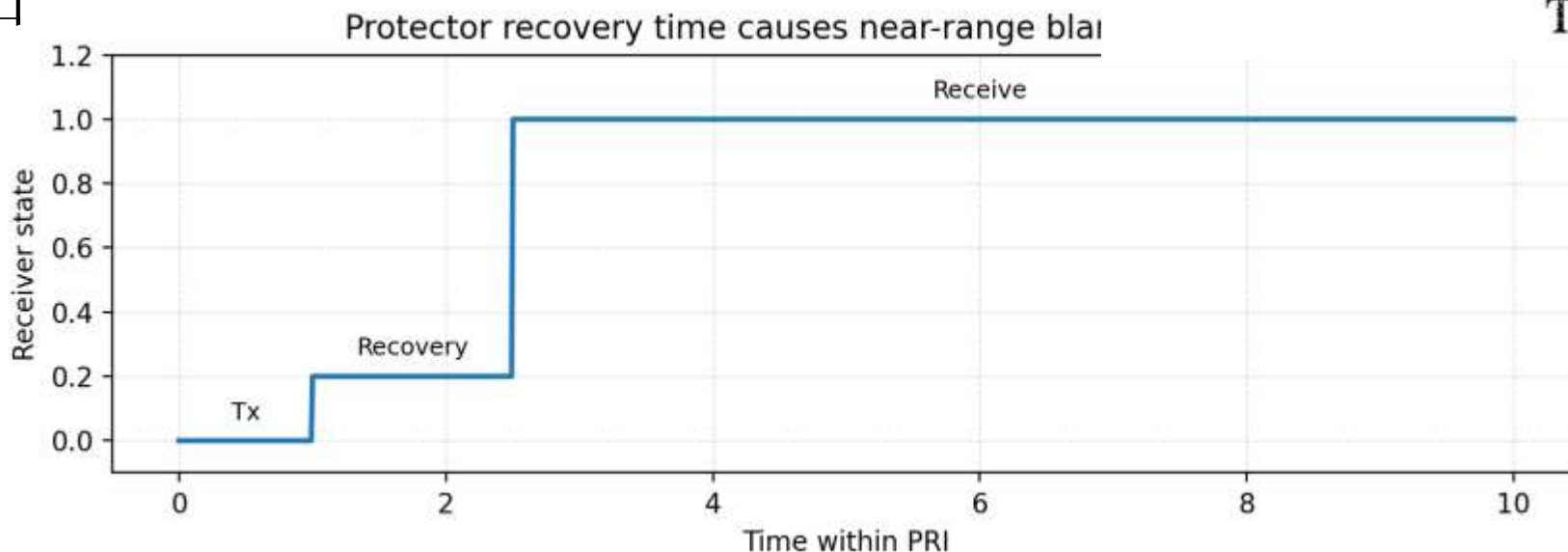
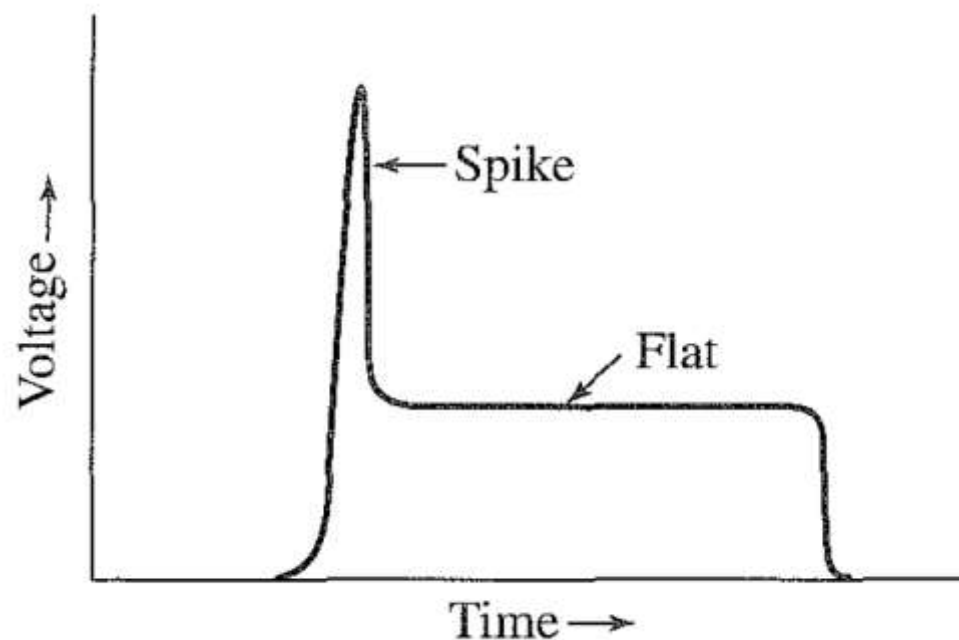
$$\tan(\pi/2) \rightarrow \infty, \quad Z_{in} \rightarrow \infty$$



$$A \text{ 的窄缝耦合} \rightarrow jA, \quad RV = jA + jA = 2jA, \quad Load=0$$

4.3 限幅器类型：TR管、限幅器、PIN开关的取舍

- 双工器/限幅器指标：发射期高功率泄漏（*10ns*） + 发射后恢复时间 + 插入损耗三者同时约束
- 恢复时间 T_{rec} 使接收机在发射后的一段时间内无法工作，形成近距空白



4.3 限幅器导致的近距探测盲区-恢复时间

- 空白距离: $R_{\text{blank}} = c \cdot T_{\text{rec}}/2$; 对脉冲多普勒还要考虑PRF/PRI对覆盖比例的影响

Device	Recovery Time	Average Power	Peak Power
TR tube	$<1 \mu\text{s}$ to $100 \mu\text{s}$		1 MW
Pre-TR	50 ns to $1 \mu\text{s}$	50 kW	5 MW
Diode limiter	50 ns to $10 \mu\text{s}$	1 kW	100 kW
Ferrite limiter	20 ns to 120 ns	10 W	100 kW
Multipactor	1 ns to 20 ns	500 W	80 kW
Electrostatic amplifier	20 ns	300 W, or higher	10 kW, perhaps as high as 500 kW

4.3 限幅器导致的近距探测盲区练习

- 系统参数：雷达体制：High-PRF pulse-Doppler radar（高 PRF 脉冲多普勒），
- 脉冲宽度： $\tau=1\text{ }\mu\text{s}$ ； 占空比： $D=10\%$ ；
方案 A：接收限幅器（receiver protector）恢复时间： $t_r=1.5\text{ }\mu\text{s}$
方案 B：静电放大器（electrostatic amp）恢复时间 $t_r=30\text{ns}$
- 问题：分别计算两种方案下，近距盲区、“距离覆盖”被空白（blanked out）占据的比例是多少？

4.3 限幅器导致的近距探测盲区练习

●主要结果：近距盲区

◆A：恢复时间 $t_r=1.5 \text{ } \mu\text{s}$, $t_{\text{blind}}=1+1.5=2.5 \text{ } \mu\text{s}$,

$$R_{\text{blind}}=c \times 2.5 \mu\text{s} = 150+225=375 \text{ m}$$

◆B：恢复时间 $t_r=30 \text{ ns}=0.03 \text{ } \mu\text{s}$, $t_{\text{blind}}=1+0.03=1.03 \text{ } \mu\text{s}$, $R_{\text{blind}}=$

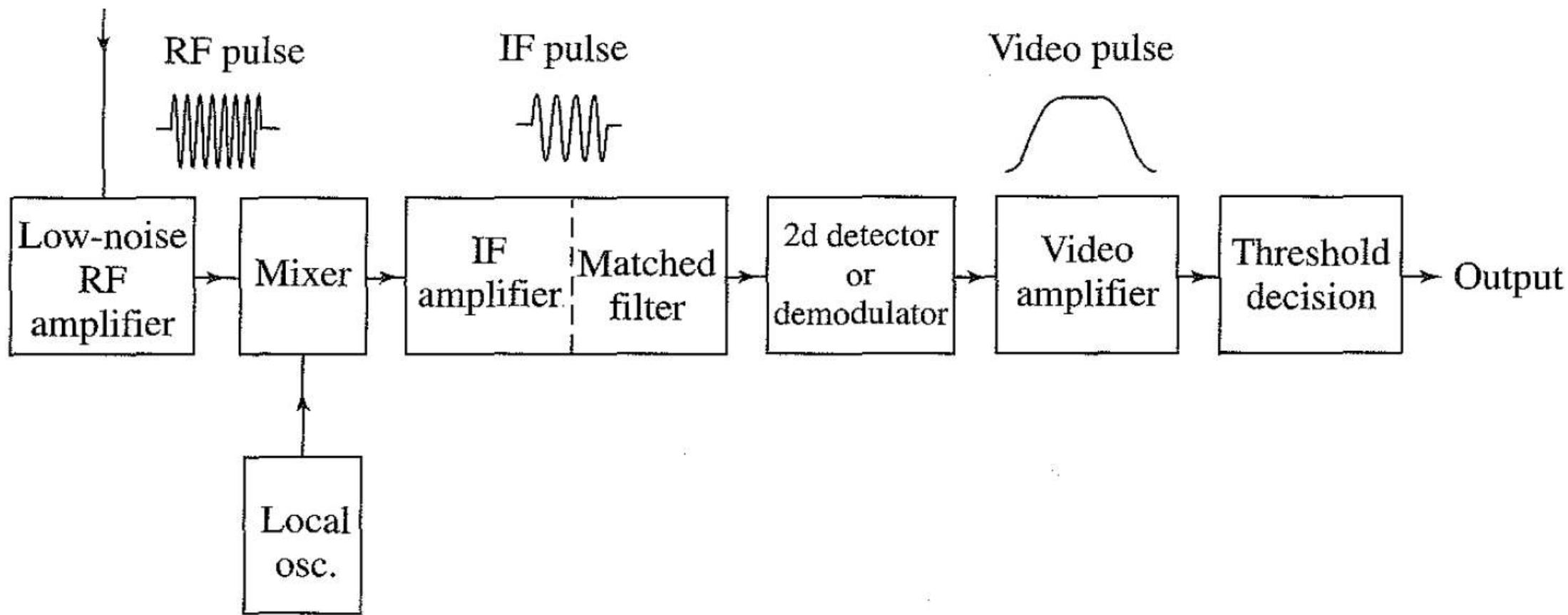
$$c \times 1.03 \mu\text{s} \approx 150+4.5=154.5 \text{ m}$$

●整体探测范围的“空白”比例？

4.4 低噪声前端：LNA

- LNA/RF放大：决定噪声底（noise floor），直接影响系统灵敏度

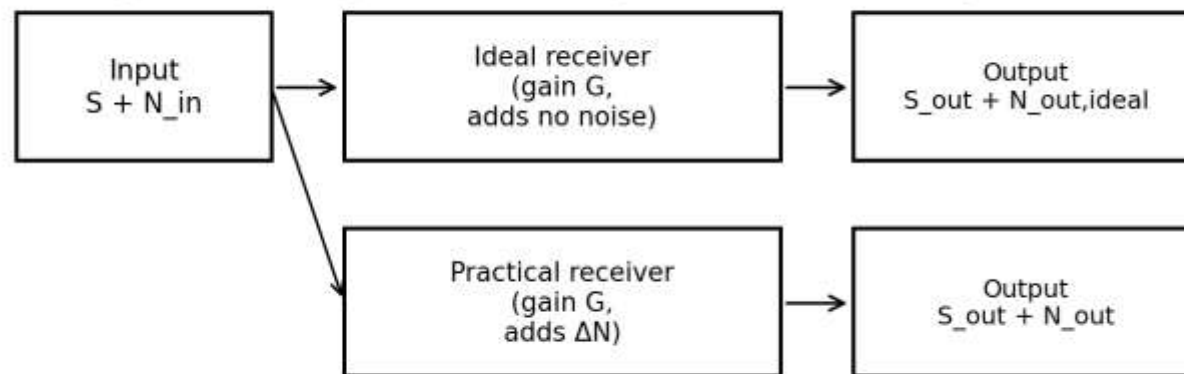
$$N = k T_0 B n$$



4.4 低噪声前端：LNA的三件事（NF、增益、抗烧毁）

- 基本功能：把目标回波在前端抬高，适合后续混频等处理
- LNA设计常见三角矛盾：低NF $\leftrightarrow$ 高线性/高动态范围 $\leftrightarrow$ 高可靠性/高功率承受
- 任何位于LNA之前的损耗（馈线、旋转关节、双工器、限幅器、预选滤波器、雷达罩）都会直接“增加NF”

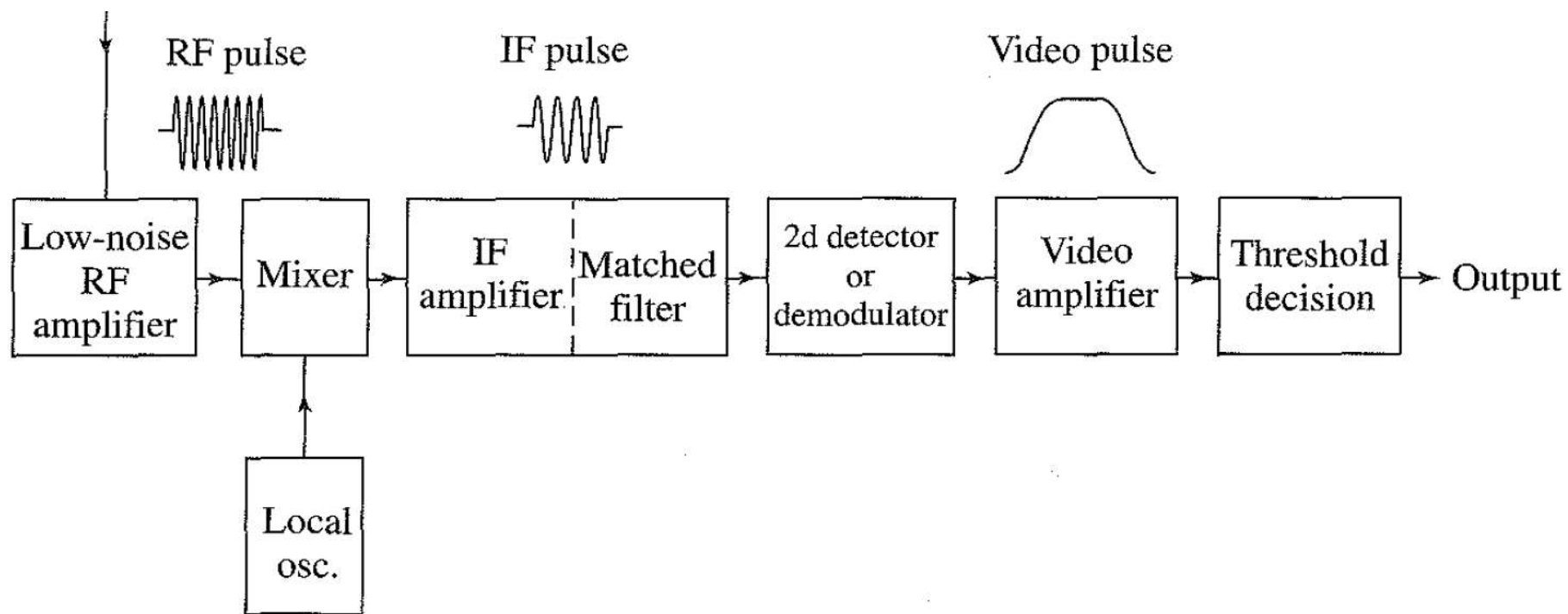
Noise Figure: SNR degradation through a receiver (concept)



$$F_n = \frac{(S/N)_{in}}{(S/N)_{out}} = 1 + \frac{\Delta N}{kT_0 B_n G}$$

4.5 混频器：超外差（Superheterodyne）的核心

- 超外差的本质：用本振（L0）与输入RF混频，得到固定中频（IF），便于高Q滤波与稳定放大
- 固定IF：滤波器/放大器在固定频率下更容易做到窄带、稳定、低成本



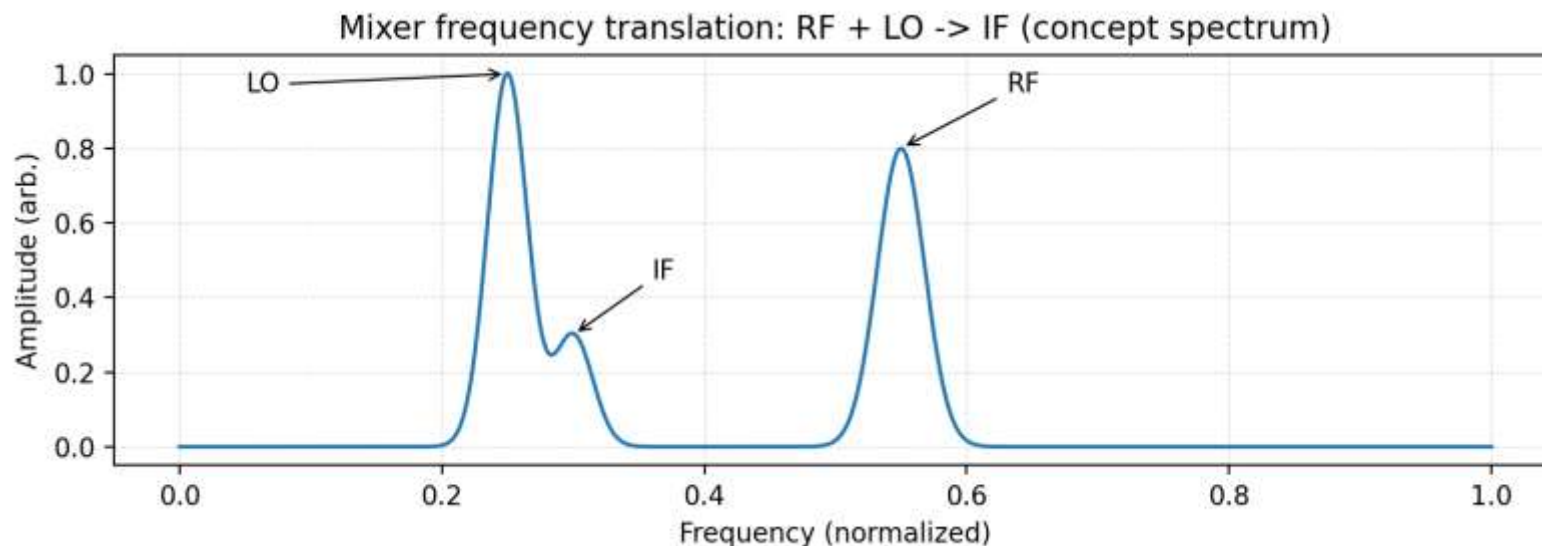
4.5 混频器：超外差的核心

- 混频器是“乘法器”： $RF \times LO \rightarrow$ 和频/差频；目标的多普勒信息会被完整带到IF

$$\cos(2\pi f_{RF}t) \cdot \cos(2\pi f_{LO}t) = 0.5 \cos(2\pi(f_{RF} - f_{LO})t) + 0.5 \cos(2\pi(f_{RF} + f_{LO})t)$$

$$f_{IF} = |f_{RF} - f_{LO}|$$

$$f_{image} = f_{LO} + f_{IF} \text{ (low-side injection)}$$



4.5 混频器机理风险：镜像频率

- 混频器：做频率变换，但带来转换损耗与互调产物
- 关键风险：镜像频率（image）、本振泄漏（LO leakage）、相位噪声（phase noise）会直接降低SNR
 - ◆镜像（image）频率分量影响：链路产生的“假”目标
 - ◆镜像频率成因：混频差频处理“距离LO的有多远”，混淆在LO哪一侧——“镜像”的定义

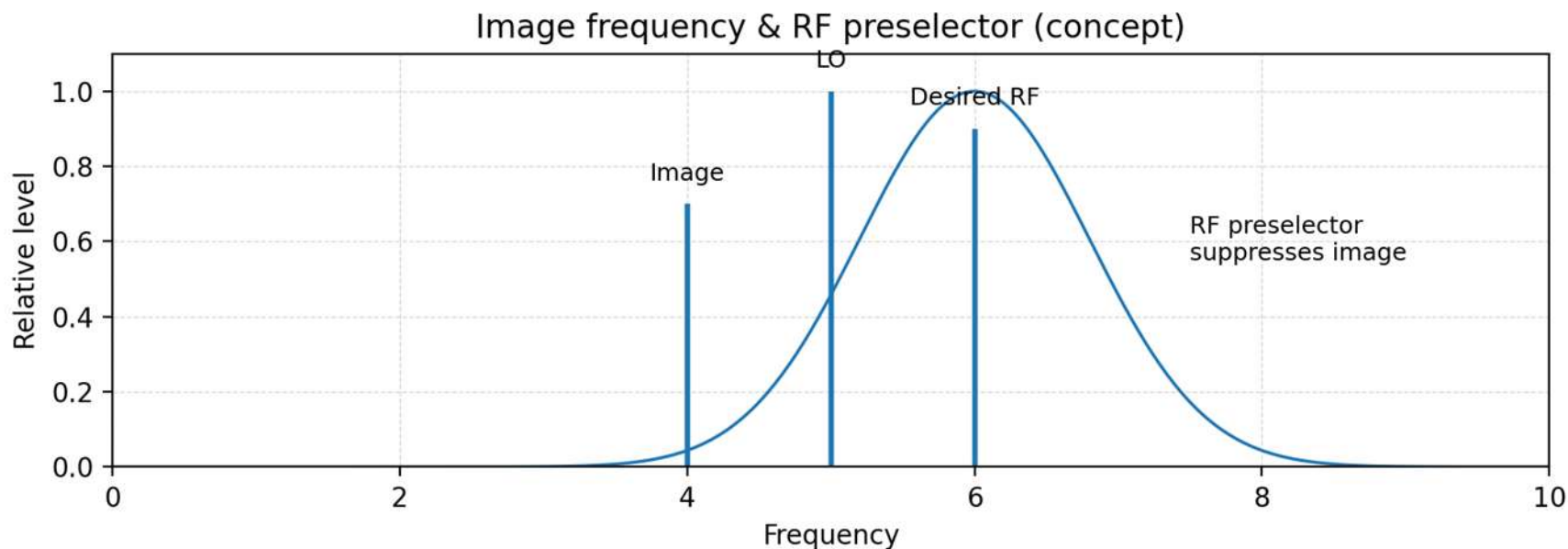
- ◆例子

$f_s = 10\text{GHz}$

$f_{LO} = 9.5\text{G}$

$f_{IF} = 500\text{MHz}$

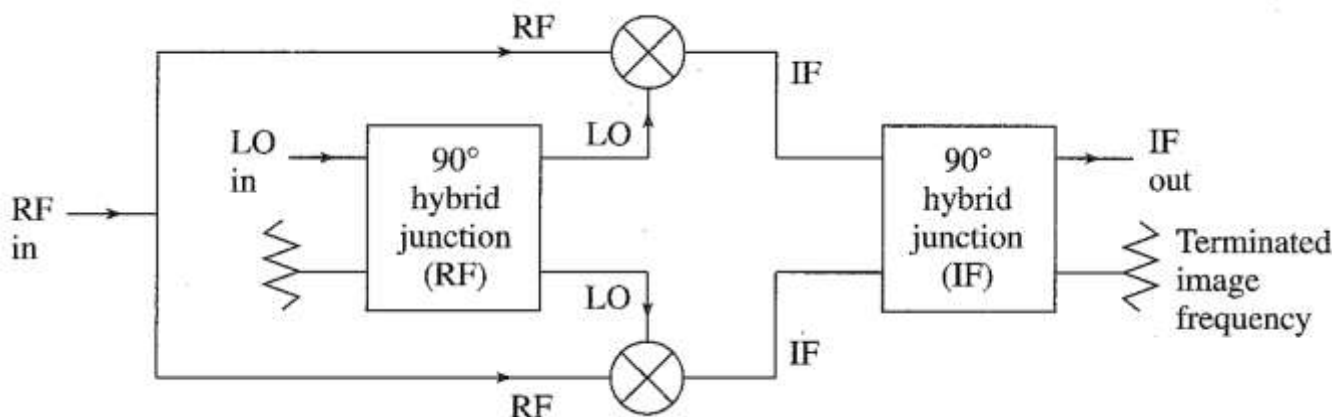
- ◆ $f_{\text{image}}?$



4.5 混频器机理风险：镜像抑制措施

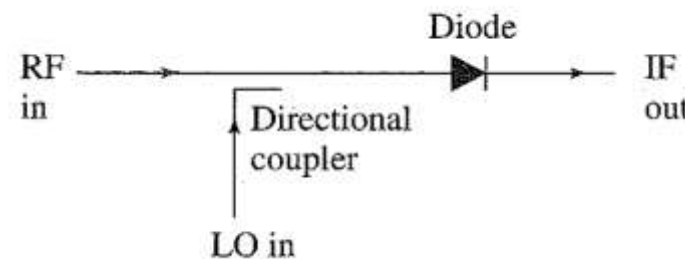
● 解决手段

- ◆ RF带通
- ◆ 合理的IF选择（让镜像远离工作带宽）
- ◆ 镜像抑制混频器（**Hartley**）

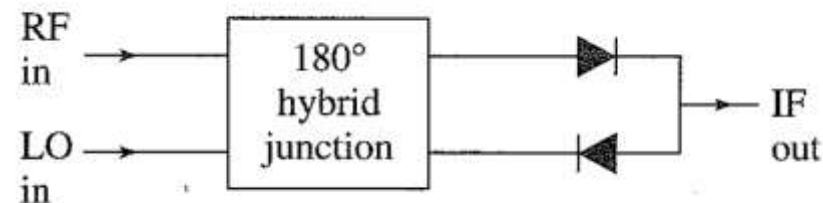


● 混频器主要类型

◆ 单端混频器



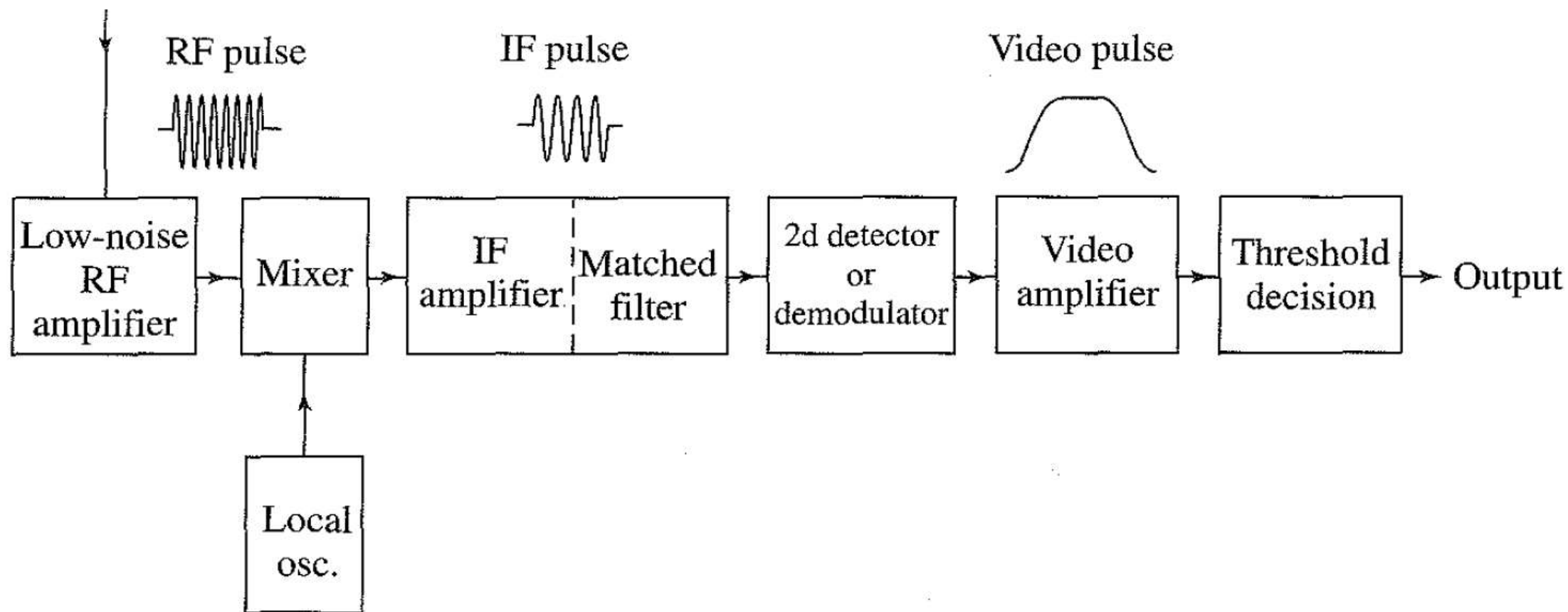
◆ 平衡混频器



- ◆ 相比预定信号，混频后镜像信号在I路相同，Q路呈“**负**”正弦分量

4.6 接收机的组成-检波

- 检波/IQ解调：把载频信息转到基带
- ADC/DSP：采样、量化，把模拟信号转为数字信号模型



4.6 检波器：包络 vs 相参I/Q

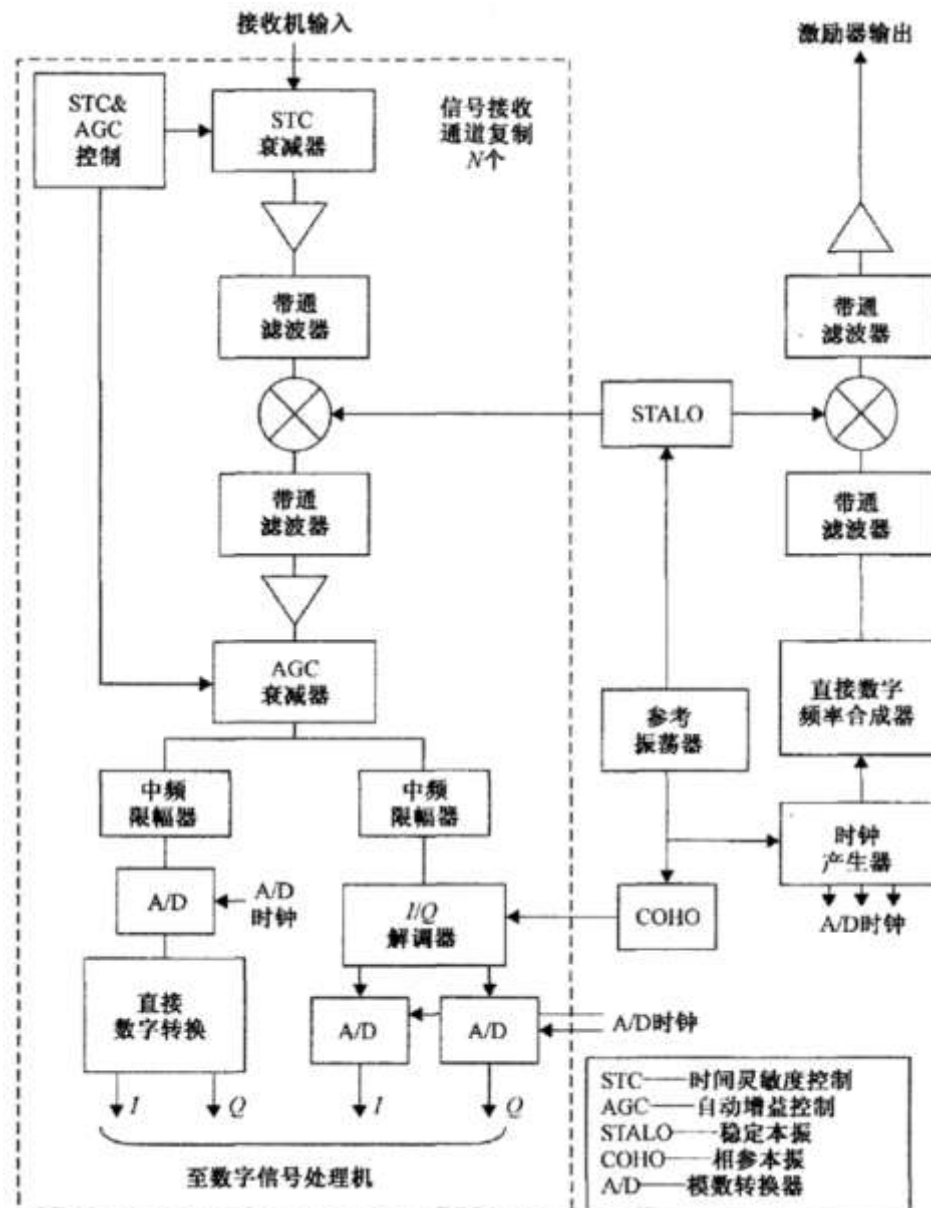
- 非相参包络检波 (envelope) 简单但有损失：只看幅度 (envelope) 会破坏相参能力
- 当需要相参积累、精确多普勒/相位估计时，必须I/Q相参接收
- I/Q的意义：把同一IF分别与 0° 与 90° LO相乘，得到复基带，保留幅度+相位两类信息

$$z(t) = I(t) + j Q(t) \text{ (complex baseband)}$$

- 检波器还会影响动态范围：强信号下容易进入非线性区，造成互调与假目标

5 雷达接收机主要参数及设计要点

- 系统级需求：高灵敏度（noise-limited）、低噪声系数、大动态范围（interference-limited）
- 接收机指标
 - ◆ 接收机灵敏度
 - ◆ 噪声系数
 - ◆ 动态范围



5.1 接收机灵敏度

- 定义：接收机输入端**最小可检测信号功率**，单位：dBW, dBmw；通常决定于接收机的噪声温度（接收机自身热噪）和信号监测所需要的信噪比

$$S_{min} = SNR_{min} + kTB = k \cdot T_0 \cdot B_n \cdot F$$

- 分别对应：k为玻尔兹曼常数；T为等效噪声温度；B为噪声带宽（Hz）
信号检测所需 SNR_{min}
- 热噪声功率： kTB ，接收机灵敏度的物理下限来自热噪声：任何电阻性网络在温度T下都会产生噪声
 - ◆噪声功率与带宽成正比：带宽越大，接收的噪声越强
 - ◆工程上常用标准温度 T_0 取 290 K 作为比较基准（便于不同设备比较）
 - ◆等效噪声温度 T_e ：在输入端假想一个温度，使其热噪声等效为网络引入的额外噪声

5.2 噪声系数 (Noise Figure) : 接收机损失

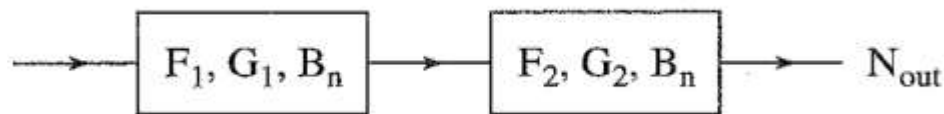
- 定义：是一种对接收机输出信号SNR恶化的度量，定义为接收机输出信号信噪比 SNR_{out} 与输入信号信噪比 SNR_{in} 之比，常用dB表示

$$F = SNR_{out} / SNR_{in}$$

- 噪声系数F用来量化“信噪比退化”：比较输入端与输出端的SNR。噪声系数的大小直接影响噪声功率的大小
- 范围：F不小于1，理想无损无噪网络时F取1；实际接收机F大于1意味着SNR退化

5.2 级联噪声系数 (Friis公式) : 第一级决定

- 多个网络级联时, 总噪声系数不是简单相加, 而由前级增益“放大/稀释” 后级影响
- *Friis*公式用于计算多级级联的总噪声系数: 核心结论是“第一级决定” 整体噪声系数



$$F_{total} = F_1 + \frac{(F_2 - 1)}{G_1} + \frac{(F_3 - 1)}{G_1 G_2} + \dots$$

- 工程结论: 前端LNA的低NF与足够增益, 能显著减轻后级噪声的影响
- 随堂练习: 相同一、二级 F_n (2, 5), 不同 G_1 (20dB, 10dB), 区别?

5.2 算例1：两级接收链路的级联噪声系数

- 已知：LNA噪声系数 F_1 、增益 G_1 ；后级IF放大噪声系数 F_2 。求总噪声系数 F_{n_total} 。
- 按两级级联情形计算总噪声系数

参数	数值（例）	说明
F1	1.58 (≈ 2 dB)	LNA
G1	100 (20 dB)	LNA增益
F2	6.3 (≈ 8 dB)	IF链路

- 总F：1.6 到 2.1；
- 观察： G_1 足够大时，后级 $(F_2-1)/G_1$ 贡献很小

5.3 动态范围：最小信号→“最大信号”

●定义：从噪声底（ kT_0B_n+NF ）到不失真最大信号之间的可用区间，dB

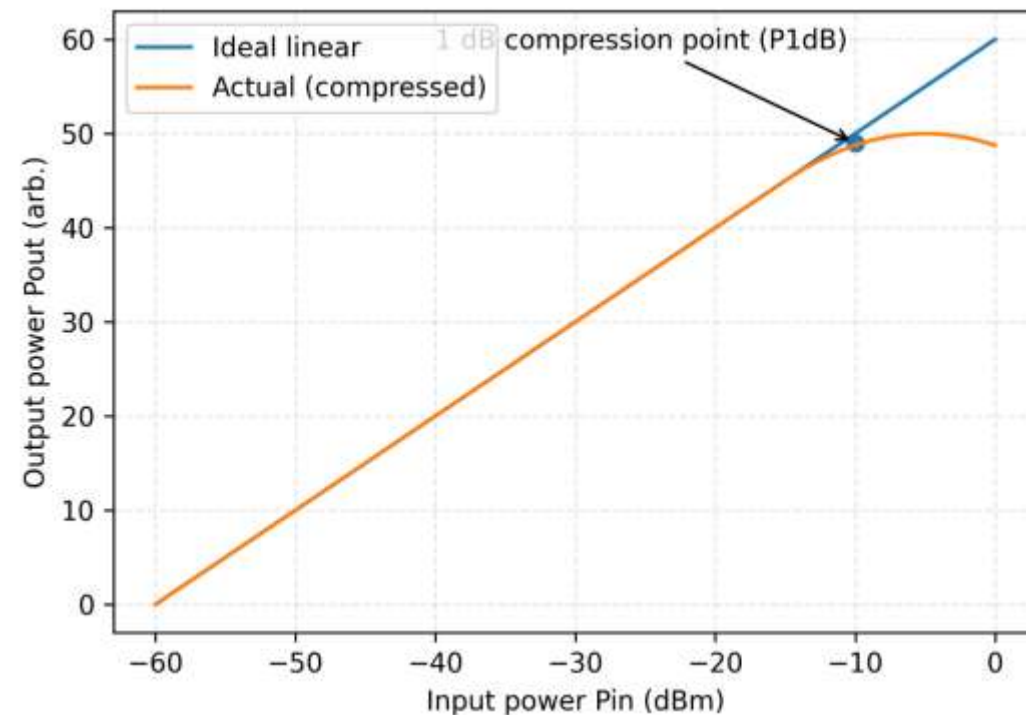
●线性度指标

◆ 1 dB压缩点P1dB

$$DR_{-1} = \frac{P_{in-1}}{P_{in_min}} = \frac{P_{in-1} \cdot G}{P_{in_min} \cdot G} = \frac{P_{out-1}}{P_{in_min} \cdot G}$$

$$P_{in_min} = kT_s B_N = k(F-1)T_0 B_N$$

$$P_{out-1} = P_{in-1} \cdot G$$

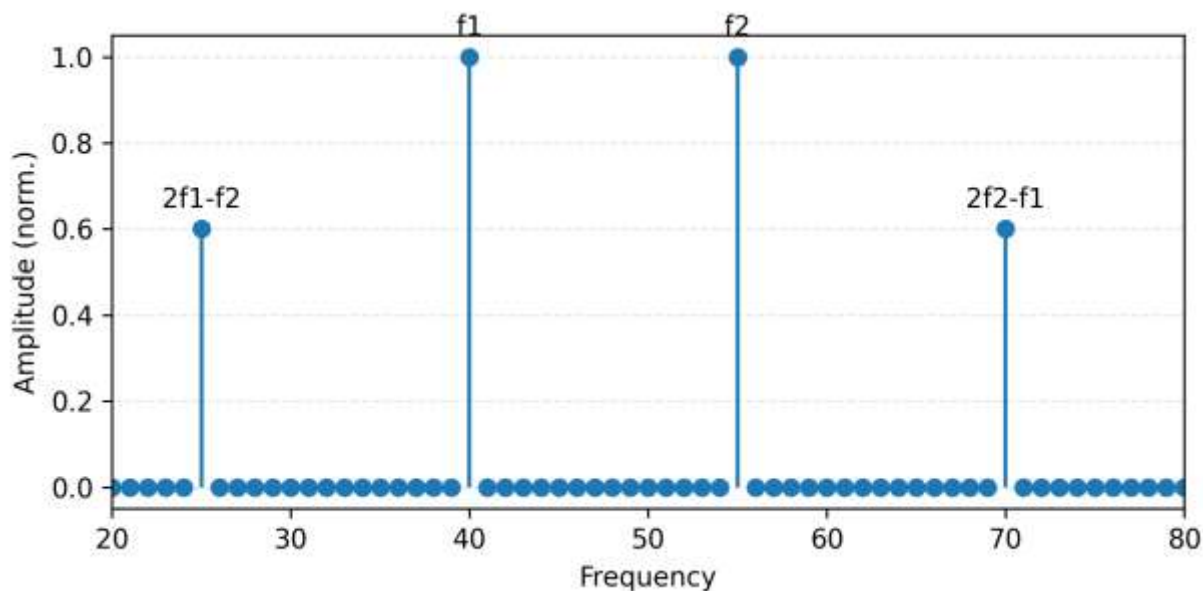


◆饱和/压缩点（1 dB compression）与互调（IMD）决定“最大输入”

5.3 动态范围：最小信号→“最大信号”

●三阶互调“假信号”

- ◆混频器会产生“spurious responses（假响应）”，它们决定**强杂波/强干扰**下是否“出现假目标”
- ◆两信号 f_1, f_2 ，产生 $2f_1 - f_2$ ， $2f_2 - f_1$ 等，若落入 IF 带宽就会产生交调

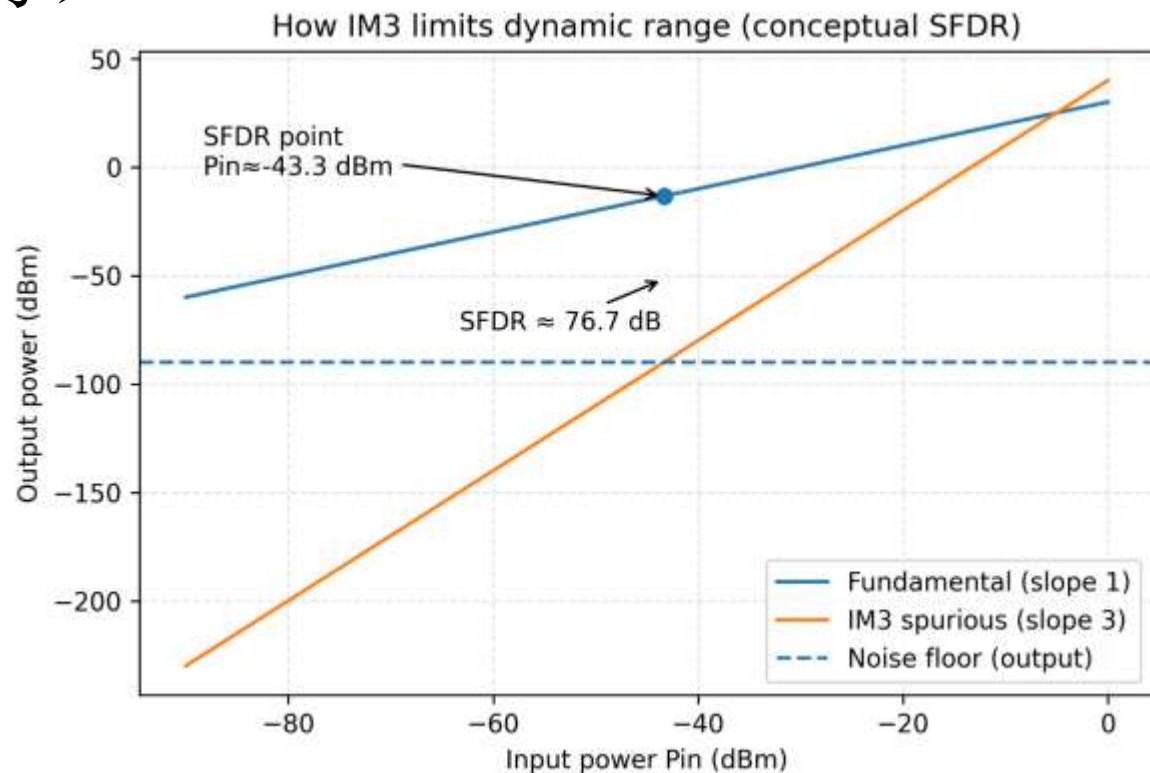


5.3 动态范围：交调信号的影响

- 交调信号影响接收动态范围
- 蓝色线：线性接收链路后的输出
- 橙色线：交调杂散输出（更快，三次方）
- 临界点： $P_{in} \approx -43.3 \text{ dBm}$
- 无杂散动态范围 (SFDR): 76.7 dB

$$SFDR = P_{fund,out} - P_{noise}$$

- 强干扰存在时，DR往往比NF更严苛

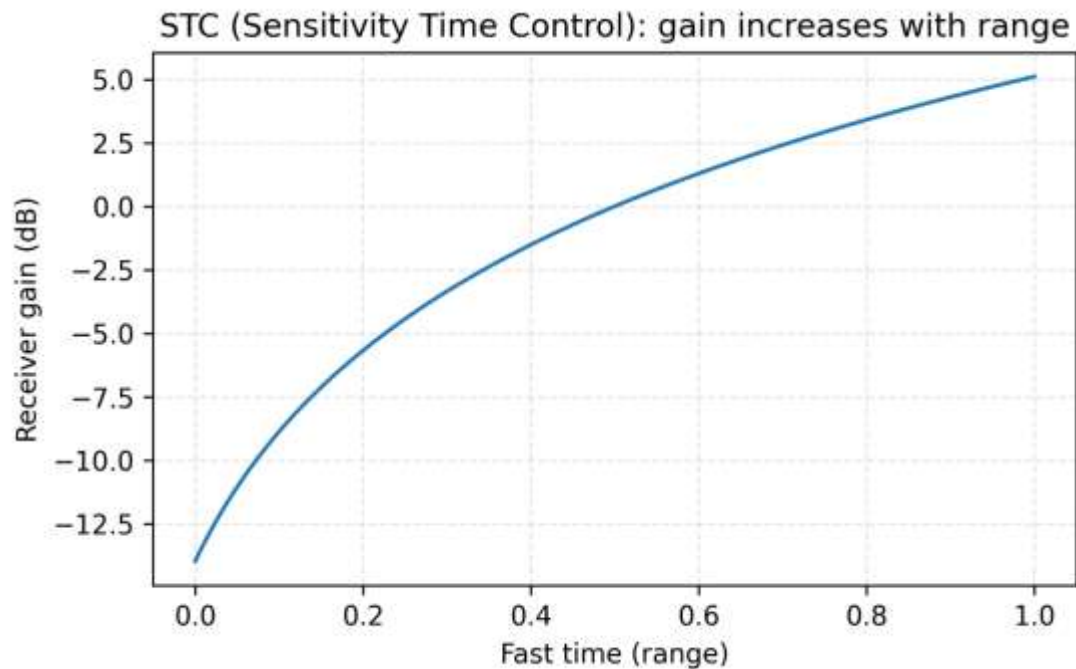


5.3 典型场景动态范围：对空情报雷达

- 探测距离从 4 到 200 nmi，回波功率变化对应 **68 dB** 量级变化（由距离四次方导致）
- 飞机平均 RCS 可从 2 到 100 m²（约 **17 dB** 变化）
- RCS 起伏可达 **30 dB**
- 总目标回波变化可到 **约 115 dB**
- 动态范围想成“接收机能容忍的回波功率跨度”。空情雷达同时面对“远近差 + 目标大小差 + 目标闪烁”，三因素叠加，很容易上百 dB
- 哪些可以解决？距离因素（快时间）

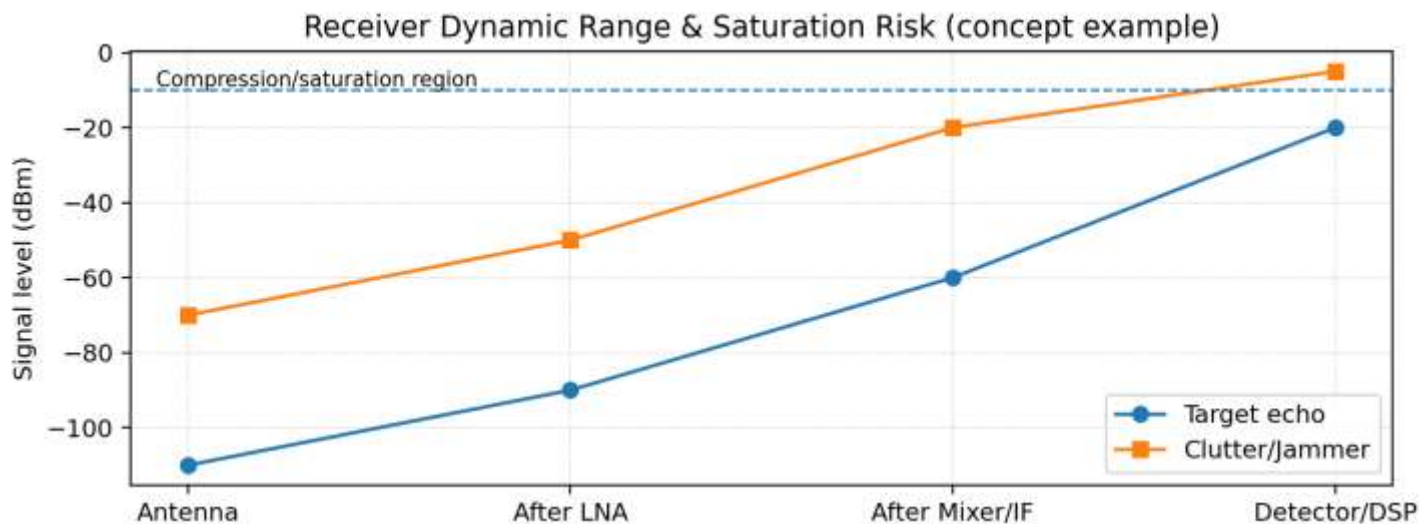
5.4 STC/AGC: 用“时变增益”对付近强回波及泄漏

- STC (Sensitivity Time Control)
): 随时间 (等价距离) 调节增益, 近距压低、远距放开
- 通过让接收机增益随时间变化, 可以同时减小目标回波与杂波回波的变化范围, 从而缓解动态范围需求



5.4 动态范围小结

- 混频器级常常是动态范围的限制环节
- 采用多普勒滤波器组时，每个滤波器带宽可以更窄，动态范围会提高
- 接收机IF带宽越宽，动态范围越小：一方面另一方面噪声更大抬高下限，互调/假响应更容易落入带内
- 输入信号属于非快速突变的场合引入STC，可改善DR，如成像雷达



本讲小结

- 雷达发射机：满足功率、频谱、相位稳定度与工程实现性的综合约束
- 不同功率源的本质区别，在于电子能量向微波能量的转换机制不同：磁控管属自激振荡器，速调管与行波管属受控放大器，固态路线依靠多模块功率合成
- 高性能雷达：发射链路的频率稳定度、相位噪声、杂散和波形保真，这些指标直接限制脉冲压缩、多普勒处理、杂波抑制和相参积累的上限
- 接收机：是在噪声、杂波和强信号共存条件下，完成微弱回波的保护、变频、放大、检波与数字化，为检测、参数估计和跟踪提供可靠输入
- 接收机关键技术及指标：前端保护、杂波抑制；灵敏度、噪声系数、动态范围等